

En la "**notación de subíndice doble**" para los elementos, el primer subíndice denota el *renglón* y el segundo la *columna* en la que se encuentra el elemento. Se aplica lo mismo en (4). La **diagonal principal** es la diagonal $a_{11} \ a_{22} \ \cdots \ a_{nn}$ en (4) y, por consiguiente, $a_{11} \ a_{22}$ en (3).

Se necesitarán también vectores. Un **vector columna** $\mathbf{x}$ con n componentes $x_1, \dots, x_n$ es

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \text{por tanto si } n = 2 \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

De manera similar, un **vector renglón** $\mathbf{v}$ es de la forma

$$\mathbf{v} = [v_1 \ \cdots \ v_n], \quad \text{por tanto si } n = 2, \quad \mathbf{v} = [v_1 \ v_2].$$

Cálculos con matrices y vectores

Igualdad. Dos matrices son *iguales* si y sólo si ambas son de $n \times n$ y los elementos correspondientes son iguales. Por tanto, para $n = 2$,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

si y sólo si

$$\begin{aligned} a_{11} &= b_{11}, & a_{12} &= b_{12} \\ a_{21} &= b_{21}, & a_{22} &= b_{22}. \end{aligned}$$

Dos vectores son *iguales* si y sólo si ambos tienen n componentes y las componentes correspondientes son iguales. Por tanto, para $n = 2$,

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \text{si y sólo si} \quad \begin{aligned} v_1 &= x_1 \\ v_2 &= x_2. \end{aligned}$$

La **adición** se efectúa sumando los elementos (o las componentes) correspondientes; aquí, ambas matrices deben ser de $n \times n$ y ambos vectores deben tener el mismo número de componentes. Por tanto, para $n = 2$,

$$(5) \quad \mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} + \mathbf{x} = \begin{bmatrix} v_1 + x_1 \\ v_2 + x_2 \end{bmatrix}$$

La **multiplicación escalar** (multiplicación por un número c) se efectúa multiplicando cada elemento (o componente) por c . Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \text{ entonces } -7A = \begin{bmatrix} -63 & -21 \\ 14 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si

$$v = \begin{bmatrix} 0.4 \\ -13 \end{bmatrix}, \text{ entonces } 10v = \begin{bmatrix} 4 \\ -130 \end{bmatrix}.$$

Multiplicación de matrices. El producto $C = AB$ (en este orden) de dos matrices $A = [a_{jk}]$ y $B = [b_{jk}]$ de $n \times n$ es la matriz $C = [c_{jk}]$ de $n \times n$ con elementos

$$(6) \quad c_{jk} = \sum_{m=1}^n a_{jm} b_{mk} \quad \begin{matrix} j = 1, \dots, n \\ k = 1, \dots, n, \end{matrix}$$

es decir, se multiplica cada elemento del j -ésimo *renglón* de A por el elemento correspondiente de la k -ésima *columna* de B y después se suman estos n productos. Se acostumbra decir que ésta es una "multiplicación de los renglones en las columnas". Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 9 \cdot 1 + 3 \cdot 2 & 9 \cdot (-4) + 3 \cdot 5 \\ -2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & (-2) \cdot (-4) + 0 \cdot 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 15 & -21 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

¡Atención! La multiplicación de matrices *no es conmutativa*, $AB \neq BA$ en general. En el ejemplo anterior,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 9 + (-4) \cdot (-2) & 1 \cdot 3 + (-4) \cdot 0 \\ 2 \cdot 9 + 5 \cdot (-2) & 2 \cdot 3 + 5 \cdot 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 17 & 3 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

La multiplicación de una matriz A de $n \times n$ por un vector x con n componentes se define por la misma regla: $v = Ax$ es el vector con las n componentes

$$v_j = \sum_{m=1}^n a_{jm} x_m \quad j = 1, \dots, n.$$

Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 12 & 7 \\ -8 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12x_1 + 7x_2 \\ -8x_1 + 3x_2 \end{bmatrix}.$$

Derivación. La *derivada* de una matriz (o vector) con elementos (o componentes) variables se obtiene derivando cada elemento (o componente). Por tanto, si

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ \sin t \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad \mathbf{y}'(t) = \begin{bmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2e^{-2t} \\ \cos t \end{bmatrix}.$$

La **transposición** es la operación de escribir las columnas como renglones y viceversa, y se indica por T. Por tanto, la transpuesta $\mathbf{A}^T$ de la matriz de 3×3

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -8 \\ 1 & -6 & 7 \\ 9 & 9 & 5 \end{bmatrix}$$

es

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 9 \\ 0 & -6 & 9 \\ -8 & 7 & 5 \end{bmatrix}.$$

La transpuesta de un vector columna, por ejemplo,

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \quad \text{es un vector renglón,} \quad \mathbf{v}^T = [v_1 \quad v_2],$$

y viceversa.

NOTA Usando multiplicación y derivación de matrices, ahora (1) puede escribirse como

$$(7) \quad \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad \text{e.g.,} \quad \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 13 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

al igual que para (2) por medio de una matriz $\mathbf{A}$ de $n \times n$ y un vector columna $\mathbf{y}$ con n componentes, a saber, $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$. La ecuación vectorial (7) es equivalente a dos ecuaciones de las componentes, y éstas son precisamente las dos ecuaciones de (1).

Independencia lineal. A r vectores dados $v^{(1)}, \dots, v^{(r)}$ con n componentes se les llama *conjunto linealmente independiente* o, abreviando, **linealmente independientes**, si

$$(8) \quad c_1 v^{(1)} + \dots + c_r v^{(r)} = 0$$

implica que todos los escalares $c_1, \dots, c_r$ deben ser cero; aquí, 0 denota el **vector cero**, cuyas n componentes son todas cero. Si (8) también es válida para escalares que no sean todos cero, entonces a estos vectores se les llama *conjunto linealmente dependiente* o, abreviando, **linealmente dependientes**.

Inversa de una matriz. La **matriz unitaria** I de $n \times n$ es la matriz de $n \times n$ con diagonal principal $1, 1, \dots, 1$ y todos los demás elementos cero. Si para una matriz A de $n \times n$ existe una matriz B de $n \times n$ tal que $AB = BA = I$, entonces a A se le llama **no singular** y a B se le llama la **inversa de A** y se denota por A^{-1} ; por tanto,

$$(9) \quad AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Si A no tiene inversa, recibe el nombre de **singular**. Para $n = 2$,

$$(10) \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix},$$

donde el **determinante** de A es

$$(11) \quad \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

(Para n general, ver la sección 7.8, pero este caso no se necesitará en este capítulo.)

Eigenvalores, eigenvectores

Sea $A = [a_{jk}]$ una matriz dada. Considérese la ecuación

(12)

$$Ax = \lambda x$$

donde λ es un escalar (un número real o complejo) por determinarse y x es un vector también por determinarse. Ahora bien, para toda λ , una solución es $x = 0$. A un escalar λ tal que (12) sea válida para algún vector $x \neq 0$ se le llama **eigenvalor** de A y a este vector se le llama **eigenvector** de A correspondiente a este eigenvalor λ . Puede escribirse (12) como $Ax - \lambda x = 0$ o

(13)

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Estas son n ecuaciones algebraicas lineales en las n incógnitas $x_1, \dots, x_n$ (las componentes de x) y para que estas ecuaciones tengan una solución $x \neq 0$, la matriz $A - \lambda I$ de

sus coeficientes debe ser singular, lo cual se demuestra como un hecho básico en el álgebra lineal (sección 7.6). En este capítulo este hecho sólo se necesita para $n = 2$. Entonces (13) es

$$(14) \quad \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

en forma de componentes,

$$(14^*) \quad \begin{aligned} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 &= 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 &= 0. \end{aligned}$$

Ahora $A - \lambda I$ es singular si y sólo si su determinante $\det(A - \lambda I)$, llamado el **determinante característico** de A , es cero:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} \\ (15) \quad &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} \\ &= \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0. \end{aligned}$$

Esta ecuación cuadrática recibe el nombre de **ecuación característica** de A . Sus soluciones son los **eigenvalores** λ_1 y λ_2 de A . Primero se determinan éstas, después a partir de (14*) con $\lambda = \lambda_1$ se determina un **eigenvector** $\mathbf{x}^{(1)}$ de A correspondiente a λ_1 , y después a partir de (14*) con $\lambda = \lambda_2$ un **eigenvector** $\mathbf{x}^{(2)}$ de A correspondiente a λ_2 . Nótese que si $\mathbf{x}$ es un eigenvector de A , también lo es $k\mathbf{x}$ para cualquier $k \neq 0$.

EJEMPLO 1 Problema de eigenvalor

Encontrar los eigenvalores y eigenvectores de

$$(16) \quad A = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

Solución. La ecuación característica es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -5 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 7\lambda + 6 = 0.$$

Sus soluciones son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -6$. Para $\lambda = \lambda_1 = -1$ por (14*) se obtiene

$$-4x_1 + 2x_2 = 0$$

$$2x_1 - x_2 = 0.$$

Una solución de la primera ecuación es $x_1 = 1$, $x_2 = 2$. La segunda ecuación da el mismo resultado. (¿Por qué?) Por tanto un eigenvector que corresponde a $\lambda_1 = -1$ es

$$(17) \quad \mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad \text{De manera similar, } \mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

es un eigenvector de A correspondiente a $\lambda_2 = -6$, el mismo resultado que se obtuvo usando (14*) con $\lambda = \lambda_2$. ■

4.1 EJEMPLOS INTRODUCTORIOS

Se empieza ilustrando con algunos ejemplos típicos que los sistemas de ecuaciones diferenciales tienen varias aplicaciones y que una ecuación de orden superior siempre puede reducirse a un sistema de primer orden. Esto explica la importancia práctica de estos sistemas.

Masas oscilatorias en resortes

Por la sección 2.5 se sabe que los movimientos libres sin amortiguamiento de una masa en un resorte elástico están gobernados por $my'' + ky = 0$ o

$$my'' = -ky$$

donde $y = y(t)$ es el desplazamiento de la masa. Por los mismos argumentos, para las dos masas en los dos resortes de la figura 57 se obtiene el sistema lineal homogéneo

$$(1) \quad \begin{aligned} m_1 y_1'' &= -k_1 y_1 + k_2 (y_2 - y_1) \\ m_2 y_2'' &= -k_2 (y_2 - y_1) \end{aligned}$$

para los desplazamientos desconocidos $y_1 = y_1(t)$ de la primera masa m_1 y $y_2 = y_2(t)$ de la segunda masa m_2 . Las fuerzas que actúan sobre la primera masa dan la primera ecuación y las fuerzas que actúan sobre la segunda masa dan la segunda ecuación. Ahora en la figura 57 $m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = 3$ y $k_2 = 2$, por lo que al ordenar se obtiene

$$(2*) \quad \begin{aligned} y_1'' &= -5y_1 + 2y_2 \\ y_2'' &= 2y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

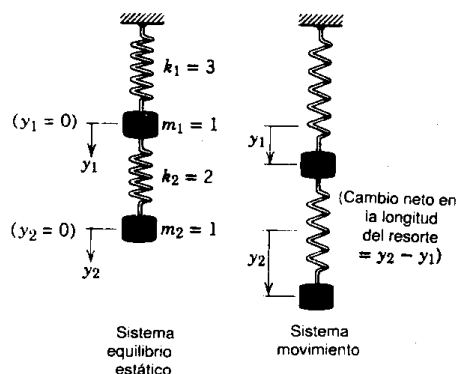


Figura 57. Sistema mecánico del ejemplo 1.

o, escribiéndola como una sola ecuación vectorial,

$$(2) \quad \mathbf{y}'' = \begin{bmatrix} y_1'' \\ y_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

Como en el caso de una sola ecuación, se prueba una función exponencial de t ,

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}e^{\omega t}. \quad \text{Entonces} \quad \mathbf{y}'' = \omega^2 \mathbf{x}e^{\omega t} = \mathbf{A}\mathbf{x}e^{\omega t}.$$

Después, escribiendo $\omega^2 = \lambda$ y dividiendo por $e^{\omega t}$, se obtiene

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

Los eigenvalores y eigenvectores son (ver ejemplo 1, sección 5.0)

$$\lambda_1 = -1, \quad \mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \lambda_2 = -6, \quad \mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Puesto que $\omega = \sqrt{\lambda}$ y $\sqrt{-1} = \pm i$ y $\sqrt{-6} = \pm i\sqrt{6}$, se obtiene

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}^{(1)}(c_1 e^{it} + c_2 e^{-it}) + \mathbf{x}^{(2)}(c_3 e^{i\sqrt{6}t} + c_4 e^{-i\sqrt{6}t})$$

o, por (7) de la sección 2.3,

$$\mathbf{y} = a_1 \mathbf{x}^{(1)} \cos t + b_1 \mathbf{x}^{(1)} \sin t + a_2 \mathbf{x}^{(2)} \cos \sqrt{6}t + b_2 \mathbf{x}^{(2)} \sin \sqrt{6}t$$

donde $a_1 = c_1 + c_2$, $b_1 = i(c_1 - c_2)$, $a_2 = c_3 + c_4$, $b_2 = i(c_3 - c_4)$. Estas cuatro constantes arbitrarias pueden especificarse con cuatro condiciones iniciales. En forma de componentes, esta solución es

$$y_1 = a_1 \cos t + b_1 \sin t + 2a_2 \cos \sqrt{6}t + 2b_2 \sin \sqrt{6}t$$

$$y_2 = 2a_1 \cos t + 2b_1 \sin t - a_2 \cos \sqrt{6}t - b_2 \sin \sqrt{6}t. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2 Modelo de una red eléctrica

Encontrar las corrientes $I_1(t)$ e $I_2(t)$ en la red ilustrada en la figura 58, suponiendo que todas las cargas y corrientes son cero cuando el interruptor está cerrado en $t = 0$.

Solución. Primer paso. Establecimiento del modelo matemático. El modelo matemático de esta red se obtiene de la ley del voltaje de Kirchhoff, como en las secciones 1.8 y 2.12 (donde se consideraron circuitos sencillos). Del circuito izquierdo se obtiene

$$I_1' + 4(I_1 - I_2) = 12$$

o

$$(3a) \quad I_1' = -4I_1 + 4I_2 + 12,$$

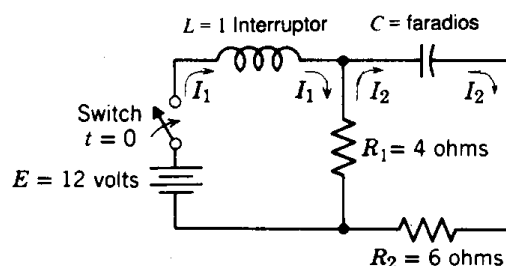


Figura 58. Red eléctrica del ejemplo 2.

donde I_1 es la corriente en el circuito izquierdo e I_2 es la corriente en el circuito derecho y $4(I_1 - I_2)$ es la caída de voltaje en el resistor debido a que I_1 e I_2 fluyen por el resistor en direcciones opuestas. De manera similar, para el circuito derecho se obtiene

$$6I_2 + 4(I_2 - I_1) + 4 \int I_2 dt = 0$$

o, derivando y dividiendo entre 10,

$$I_2' - 0.4I_1' + 0.4I_2 = 0.$$

Al sustituir $-0.4I_1'$ usando (3a) y al ordenar los términos, se obtiene

$$(3b) \quad I_2' = -1.6I_1 + 1.2I_2 + 4.8.$$

En forma matricial, (3) es (se escribe $\mathbf{J}$ porque $\mathbf{I}$ denota la matriz unitaria)

$$(4) \quad \mathbf{J}' = \mathbf{A}\mathbf{J} + \mathbf{g}, \quad \text{donde} \quad \mathbf{J} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4.0 & 4.0 \\ -1.6 & 1.2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 12.0 \\ 4.8 \end{bmatrix}.$$

Segundo paso. Resolución de (4). Este es un sistema lineal no homogéneo. Aún no se cuenta con algún método de solución, pero podría intentarse proceder como en el caso de una sola ecuación, al resolver primero el sistema homogéneo $\mathbf{J}' = \mathbf{A}\mathbf{J}$ sustituyendo $\mathbf{J} = \mathbf{x}e^{\lambda t}$; se obtiene así

$$\mathbf{J}' = \lambda \mathbf{x}e^{\lambda t} = \mathbf{A}\mathbf{x}e^{\lambda t}, \quad \text{por tanto} \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}.$$

La ecuación característica

$$\begin{vmatrix} -4 - \lambda & 4 \\ -1.6 & 1.2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2.8\lambda + 1.6 = 0$$

tiene las soluciones $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -0.8$. Para $\lambda_1 = -2$ se obtiene

$$(-4 + 2)x_1 + 4x_2 = 0, \text{ por ejemplo, } x_1 = 2, \quad x_2 = 1, \quad \text{por tanto} \quad \mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = -0.8$ se obtiene

$$(-4 + 0.8)x_1 + 4x_2 = 0, \text{ por ejemplo, } x_1 = 1, \quad x_2 = 0.8, \quad \text{por tanto} \quad \mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.8 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, una "solución general" del sistema homogéneo es

$$\mathbf{J}_h = c_1 \mathbf{x}^{(1)} e^{-2t} + c_2 \mathbf{x}^{(2)} e^{-0.8t}.$$

Para obtener una solución particular de (4), como $\mathbf{g}$ es constante, podría probarse con un vector constante $\mathbf{J}_p = \mathbf{a} = [a_1 \ a_2]$. Entonces $\mathbf{J}_p' = \mathbf{0}$ y por sustitución se obtiene $\mathbf{A}\mathbf{a} + \mathbf{g} = \mathbf{0}$; en forma de componentes,

$$-4.0a_1 + 4.0a_2 + 12.0 = 0$$

$$-1.6a_1 + 1.2a_2 + 4.8 = 0.$$

La solución es $a_1 = 3$, $a_2 = 0$; por tanto, $\mathbf{a} = [3 \ 0]$. En consecuencia,

$$(5) \quad \mathbf{J} = \mathbf{J}_h + \mathbf{J}_p = c_1 \mathbf{x}^{(1)} e^{-2t} + c_2 \mathbf{x}^{(2)} e^{-0.8t} + \mathbf{a};$$

en forma de componentes,

$$I_1 = 2c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-0.8t} + 3$$

$$I_2 = c_1 e^{-2t} + 0.8c_2 e^{-0.8t}.$$

De las condiciones iniciales se obtiene

$$I_1(0) = 2c_1 + c_2 + 3 = 0$$

$$I_2(0) = c_1 + 0.8c_2 = 0.$$

Por tanto, $c_1 = -4$ y $c_2 = 5$. Se observa que $I_1(t) \rightarrow 3$ amperes cuando $t \rightarrow \infty$, mientras que $I_2(t) \rightarrow 0$. ¿Por qué sería esto de esperarse prácticamente? ■

Las aplicaciones básicas representan una razón de la importancia de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Otra razón resulta del hecho de que una ecuación diferencial de n -ésimo orden

$$(6) \quad y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

siempre puede reducirse a un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden haciendo

$$(7) \quad y_1 = y, \quad y_2 = y', \quad y_3 = y'', \quad \dots, \quad y_n = y^{(n-1)}.$$

Entonces se obtiene de inmediato el sistema

$$(8a) \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= y_3 \\ &\vdots \\ y_{n-1}' &= y_n \end{aligned}$$

y por (6)

$$(8b) \quad y_n' = F(t, y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Esta reducción es otra de las razones por las que uno se concentra generalmente en los sistemas de *primer orden*. A fin de obtener confianza, se considera un viejo conocido:

EJEMPLO 3 Masa en un resorte

Para

$$y'' + \frac{c}{m} y' + \frac{k}{m} y = 0 \quad (\text{Sec. 2.5})$$

el sistema (8) es lineal y homogéneo.

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 \\y_2' &= -\frac{k}{m}y_1 - \frac{c}{m}y_2.\end{aligned}$$

Al hacer $y^T = [y_1 \ y_2]$, se llega a la forma matricial

$$y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} y.$$

La ecuación característica es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \frac{c}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$

la cual concuerda con la ecuación característica de la sección 2.5. Como cálculo ilustrativo sencillo, suponer que $m = 1$, $c = 2$ y $k = 0.75$. Entonces $\lambda^2 + 2\lambda + 0.75 = 0$ y se obtienen los eigenvalores $\lambda_1 = -0.5$, $\lambda_2 = -1.5$, y los eigenvectores son $x^{(1)T} = [2 \ -1]$ (de $0.5x_1 + x_2 = 0$) y $x^{(2)T} = [1 \ -1.5]$ (de $1.5x_1 + x_2 = 0$). Se llega así a la solución

$$y = c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-0.5t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1.5 \end{bmatrix} e^{-1.5t}.$$

La primera componente de esta ecuación vectorial es la solución esperada

$$y = y_1 = 2c_1 e^{-0.5t} + c_2 e^{-1.5t}$$

y $y_2 = y_1'$ resulta como debería,

$$y_2 = -c_1 e^{-0.5t} - 1.5c_2 e^{-1.5t} = y_1'.$$

De manera similar, muchos sistemas de ecuaciones diferenciales de orden superior pueden reducirse a sistemas de primer orden. Así, en el ejemplo 1 puede obtenerse un sistema de esta clase haciendo $y_3 = y_1'$, $y_4 = y_2'$; entonces $y_3' = y_1''$ y $y_4' = y_2''$, de donde por (2*)

$$\begin{aligned}(9) \quad y_1' &= y_3 \\y_2' &= y_4 \\y_3' &= -5y_1 + 2y_2 \\y_4' &= 2y_1 - 2y_2.\end{aligned}$$

Problemas de la sección 4.1

1. Presentar los detalles de los cálculos del ejemplo 1 que llevaron de la solución general compleja a la solución general real.

En el ejemplo 1, encontrar la solución particular que satisface las siguientes condiciones iniciales.

2. $y_1(0) = 1, y_2(0) = 2$, velocidades iniciales cero
3. Desplazamientos iniciales cero, $y_1'(0) = 2, y_2'(0) = 0$
4. $y_1(0) = 3, y_1'(0) = 0, y_2(0) = 1, y_2'(0) = 0$
5. $y_1(0) = -2, y_1'(0) = 8\sqrt{6}, y_2(0) = -4, y_2'(0) = -4\sqrt{6}$

En el ejemplo 2, encontrar las corrientes cuando

6. $I_1(0) = 28, I_2(0) = 14$
7. $I_1(0) = 9, I_2(0) = 0$

4.2 CONCEPTOS Y TEORÍA BÁSICOS

En esta sección se discuten algunos conceptos y hechos básicos que son similares a los de las ecuaciones sencillas.

Los sistemas de primer orden de la sección anterior eran casos especiales del sistema más general

$$(1) \quad \begin{array}{l} y_1' = f_1(t, y_1, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(t, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(t, y_1, \dots, y_n) \end{array}$$

que incluye casi todos los casos de interés práctico. Cuando $n = 1$, esta expresión queda como $y_1' = f_1(t, y_1)$ o, simplemente, como $y' = f(t, y)$, fórmula bien conocida por el capítulo 1.

Una **solución** de (1) en algún intervalo $a < t < b$ es un conjunto de n funciones derivables

$$y_1 = \phi_1(t), \dots, y_n = \phi_n(t)$$

en $a < t < b$ que satisface (1) en este intervalo completo.

Un **problema con valor inicial** para (1) se compone de (1) y n condiciones iniciales dadas

$$(2) \quad y_1(t_0) = K_1, \quad y_2(t_0) = K_2, \quad \dots, \quad y_n(t_0) = K_n$$

donde t_0 es un valor especificado de t en el intervalo considerado y $K_1, \dots, K_n$ son números dados. Las condiciones suficientes para la existencia y la unicidad de una

solución de un problema con valor inicial (1), (2) se establecen en el siguiente teorema, el cual es una generalización de los teoremas de la sección 1.11 para una ecuación sencilla. (Para una demostración, ver la referencia [A4].)

Teorema 1 (Teorema de existencia y unicidad)

Sean $f_1, \dots, f_n$ en (1) funciones continuas que tienen derivadas parciales continuas $\partial f_1 / \partial y_1, \dots, \partial f_1 / \partial y_n, \dots, \partial f_n / \partial y_1, \dots, \partial f_n / \partial y_n$, en algún dominio R del espacio $ty_1 \dots y_n$ que contiene el punto $(t_0, K_1, \dots, K_n)$. Entonces (1) tiene una solución en algún intervalo $t_0 - \alpha < t < t_0 + \alpha$ que satisface (2), y esta solución es única.

Generalizando la noción de ecuación diferencial lineal, a (1) se le llama **sistema lineal** si es lineal en $y_1, \dots, y_n$; es decir, si puede escribirse

$$(3^*) \quad \begin{cases} y_1' = a_{11}(t)y_1 + \dots + a_{1n}(t)y_n + g_1(t) \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}(t)y_1 + \dots + a_{nn}(t)y_n + g_n(t). \end{cases}$$

En forma vectorial esta expresión queda

$$(3) \quad y' = Ay + g$$

$$\text{donde} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{bmatrix}.$$

Este sistema se llama **homogéneo** si $g = 0$, de tal modo que es

$$(4) \quad y' = Ay.$$

Si $g \neq 0$, entonces (3) se llama **no homogéneo**. El ejemplo 1 de la sección anterior es homogéneo y el ejemplo 2 no homogéneo.

Para un sistema lineal (3) el teorema de existencia y unicidad es más simple:

Teorema 2 (Existencia y unicidad en el caso lineal)

Sean las a_{jk} y las g_j de (3) funciones continuas de t en un intervalo abierto $\alpha < t < \beta$ que contiene al punto $t = t_0$. Entonces (3) tiene una solución $y(t)$ en este intervalo que satisface (2), y esta solución es única.

Como para una ecuación lineal homogénea sencilla se tiene

Teorema 3 (Principio de superposición o principio de linealidad)

Si $y^{(1)}$ y $y^{(2)}$ son soluciones del sistema **lineal homogéneo** (4) en algún intervalo, también lo es cualquier combinación lineal $y = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)}$.

Demostración. Al derivar y usar (4), se obtiene

$$\begin{aligned} y' &= [c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)}]' \\ &= c_1 y^{(1)'} + c_2 y^{(2)'} \\ &= c_1 A y^{(1)} + c_2 A y^{(2)} \\ &= A(c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)}) = A y. \end{aligned}$$

La teoría general de los sistemas lineales es muy similar a la de una ecuación lineal sencilla de las secciones 2.1, 2.7 y 2.8. Para verlo, se explicarán los conceptos y los hechos más fundamentales, remitiendo al lector a textos más avanzados para las demostraciones, como la referencia [A4].

Se entiende por una **base de soluciones** del sistema homogéneo (4) en algún intervalo J un conjunto linealmente independiente de n soluciones $y^{(1)}, \dots, y^{(n)}$ de (4) en ese intervalo, y a la combinación lineal correspondiente

$$(5) \quad y = c_1 y^{(1)} + \dots + c_n y^{(n)} \quad (c_1, \dots, c_n \text{ arbitrario})$$

se le llama **solución general** de (4) en J , ya que esta y incluye a todas las soluciones de (4) en J , como puede demostrarse. Si las $a_{jk}(t)$ de (4) son continuas en J , entonces (4) tiene una base de soluciones en J .

Además, el **wronskiano** de $y^{(1)}, \dots, y^{(n)}$ es el determinante

$$(6) \quad W(y^{(1)}, \dots, y^{(n)}) = \begin{vmatrix} y_1^{(1)} & y_1^{(2)} & \dots & y_1^{(n)} \\ y_2^{(1)} & y_2^{(2)} & \dots & y_2^{(n)} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ y_n^{(1)} & y_n^{(2)} & \dots & y_n^{(n)} \end{vmatrix}$$

cuyas columnas son estas soluciones, cada una ellas escrita en términos de componentes. Estas soluciones forman una base en J si y sólo si W es diferente de cero en cualquier t_1 de este intervalo. W es idénticamente cero o en ninguna parte de J es cero.

Obsérvese que el wronskiano de dos soluciones y y z de una ecuación sencilla de segundo orden es (ver la sección 2.8)

$$W(y, z) = \begin{vmatrix} y & z \\ y' & z' \end{vmatrix}.$$

Si ahora se escribe la ecuación como un sistema de primer orden, debe hacerse $y_1 = y$, $y_2 = y'$ y $z_1 = z$, $z_2 = z'$ (ver la sección 4.1). Entonces $W(y, z)$ asume la forma (6) con $n = 2$ (salvo por la notación). Esto motiva la definición dada en (6).

Se abordarán ahora los **métodos de solución**, empezando con sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes en la siguiente sección.

4.3 SISTEMAS LINEALES HOMOGÉNEOS CON COEFICIENTES CONSTANTES

Se continúa la discusión de los sistemas lineales homogéneos

$$(1) \quad \boxed{y' = Ay,}$$

suponiendo ahora que la matriz $A = [a_{jk}]$ de $n \times n$ es constante, es decir, sus términos no dependen de t . Quiere resolverse (1). Para ello se recuerda que una ecuación sencilla $y' = ky$ tiene la solución $y = Ce^{kt}$. En consecuencia, se prueba

$$(2) \quad y = xe^{\lambda t}.$$

Al sustituir en (1) se obtiene

$$y' = \lambda xe^{\lambda t} = Ay = Axe^{\lambda t}.$$

Al dividir entre $e^{\lambda t}$, la expresión se reduce al problema de eigenvalor

$$(3) \quad \boxed{Ax = \lambda x.}$$

Por tanto, las soluciones no triviales de (1) son de la forma (2), donde λ es un eigenvalor de A y x es un eigenvector correspondiente.

Supóngase además que A tiene una base de n eigenvectores $x^{(1)}, \dots, x^{(n)}$ que corresponden a $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ eigenvalores (los cuales pueden ser todos diferentes o algunos —o todos— puede ser iguales). Entonces las soluciones (2) correspondientes son

$$(4) \quad y^{(1)} = x^{(1)}e^{\lambda_1 t}, \quad \dots, \quad y^{(n)} = x^{(n)}e^{\lambda_n t}$$

y tienen el wronskiano

$$\begin{aligned} W(y^{(1)}, \dots, y^{(n)}) &= \begin{vmatrix} x_1^{(1)}e^{\lambda_1 t} & \dots & x_1^{(n)}e^{\lambda_n t} \\ x_2^{(1)}e^{\lambda_1 t} & \dots & x_2^{(n)}e^{\lambda_n t} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_n^{(1)}e^{\lambda_1 t} & \dots & x_n^{(n)}e^{\lambda_n t} \end{vmatrix} \\ &= e^{\lambda_1 t + \dots + \lambda_n t} \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & \dots & x_1^{(n)} \\ x_2^{(1)} & \dots & x_2^{(n)} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_n^{(1)} & \dots & x_n^{(n)} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

En el segundo miembro, la función exponencial nunca es cero y el determinante tampoco es cero ya que sus columnas son los eigenvectores linealmente independientes que forman una base. Con esto se demuestra el

Teorema 1 (Solución general)

Si la matriz constante A en el sistema (1) tiene un conjunto linealmente independiente de n eigenvectores,¹ entonces las soluciones correspondientes $y^{(1)}, \dots, y^{(n)}$ de (4) forman una base de soluciones de (1), y la solución general correspondiente es

$$(5) \quad y = c_1 x^{(1)} e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n x^{(n)} e^{\lambda_n t}.$$

A continuación se verá cómo resolver en la práctica un sistema (1) de dos ecuaciones y cómo visualizar las curvas solución en el plano $y_1 y_2$, conocidas también como trayectorias. Este plano se llama **plano fase**.

EJEMPLO 1 Nodo

Encontrar la solución general del sistema lineal homogéneo

$$(6) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} y, \text{ por tanto } \begin{aligned} y_1' &= -3y_1 + y_2 \\ y_2' &= y_1 - 3y_2. \end{aligned}$$

Solución. Al sustituir $y = xe^{\lambda t}$ y $y' = \lambda xe^{\lambda t}$ y eliminar la función exponencial se obtiene $Ax = \lambda x$. La ecuación característica es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0.$$

De esta expresión se obtienen los eigenvalores $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = -4$. Entonces los eigenvectores se obtienen de

$$(-3 - \lambda)x_1 + x_2 = 0.$$

Para $\lambda = -2$ se tiene $-x_1 + x_2 = 0$, por lo que puede tomarse $x^{(1)T} = [1 \ 1]$. Para $\lambda_2 = -4$ se tiene $x_1 + x_2 = 0$, y un eigenvector es $x^{(2)T} = [1 \ -1]$. De donde se obtiene la solución general

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t}.$$

Para cualquier elección de c_1, c_2 se obtiene alguna trayectoria. Cuando $c_2 = 0$ y $c_1 > 0$, se obtiene el rayo recto $y_1 = y_2$ en el primer cuadrante de la figura 59, con la flecha indicando la dirección de crecimiento de t . Cuando $c_2 = 0$ y $c_1 < 0$, se obtiene el rayo $y_1 = y_2$ en el tercer cuadrante. De manera similar, para $c_1 = 0$ y $c_2 > 0$ o $c_2 < 0$ se obtienen los rayos de $y_1 = -y_2$ en el cuarto y el segundo cuadrante, respectivamente. Cuando $c_1 \neq 0$ y $c_2 \neq 0$ se obtiene una curva cuya dirección de las tangentes en el origen es la de $x^{(1)}$, ya que e^{-4t} tiende a cero con mayor rapidez que e^{-2t} cuando t se incrementa. Por ejemplo, de $c_1 = c_2 = 1$ se obtiene

$$y_1 = e^{-2t} + e^{-4t}, \quad y_2 = e^{-2t} - e^{-4t},$$

¹ Esto es válido si A es simétrica ($a_{jk} = a_{kj}$) o si tiene n eigenvalores diferentes. (Ver los teoremas 2 y 4 de la sección 7.14.)

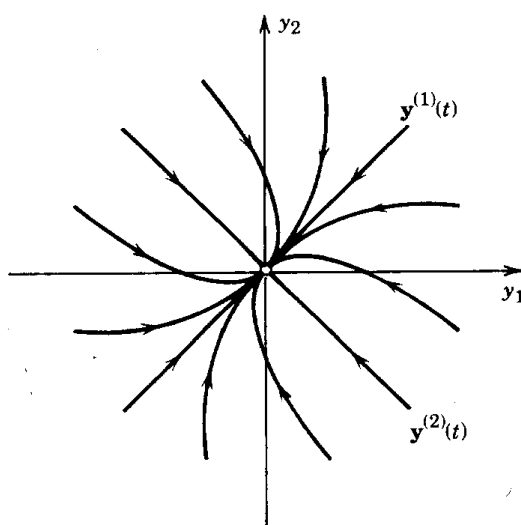


Figura 59. Soluciones del sistema (6), nodo impropio en el origen.

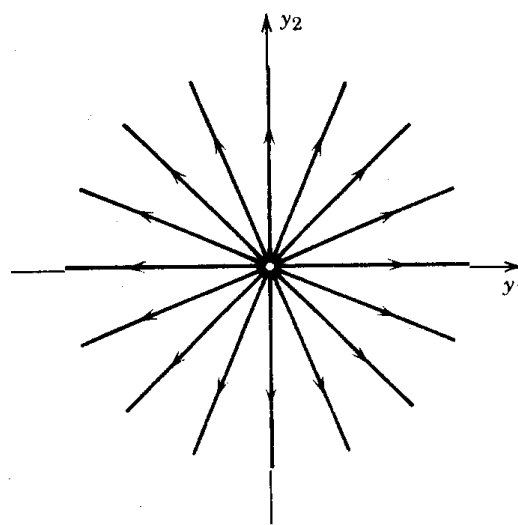


Figura 60. Soluciones del sistema (7), nodo propio en el origen.

por lo que $y_1 \approx y_2$ cuando t es grande, es decir, cerca del origen. Por tanto, todas las trayectorias tienen la misma dirección límite en 0, salvo por el par de trayectorias para las que $y_1 = -y_2$. A un punto en el que las soluciones muestran este comportamiento se le llama **nodo**. En consecuencia, 0 es un nodo del sistema (6). Con mayor precisión, a 0 se le llama **nodo impropio**, por oposición a **nodo propio**, que es un punto en el que existe una curva solución en todas las direcciones posibles. Por ejemplo, el sistema

$$(7) \quad y' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} y, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= y_1 \\ y_2' &= y_2 \end{aligned}$$

tiene un nodo propio en 0 (ver la figura 60) porque la solución general es

$$y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \quad \text{o} \quad \begin{aligned} y_1 &= c_1 e^t \\ y_2 &= c_2 e^t \end{aligned} \quad \text{o} \quad c_1 y_2 = c_2 y_1.$$

EJEMPLO 2 Punto silla. Problema con valor inicial

Encontrar la solución general del sistema lineal homogéneo

$$(8) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} y, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= 2y_1 - 4y_2 \\ y_2' &= y_1 - 3y_2 \end{aligned}$$

y a partir de ella, la solución particular que satisface las condiciones iniciales $y_1(0) = 3, y_2(0) = 0$; en forma vectorial, $y(0)^T = [3 \ 0]$.

Solución. Los sistemas del ejemplo 1 tuvieron eigenvalores reales del mismo signo y esto llevó a nodos. El sistema presente tendrá eigenvalores reales de signos contrarios y esto llevará al llamado **punto silla** (de nuevo en 0), caracterizado por dos trayectorias que llegan, dos trayectorias que salen y con todas las demás trayectorias evitando el punto. De hecho, la ecuación característica es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -4 \\ 1 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0.$$

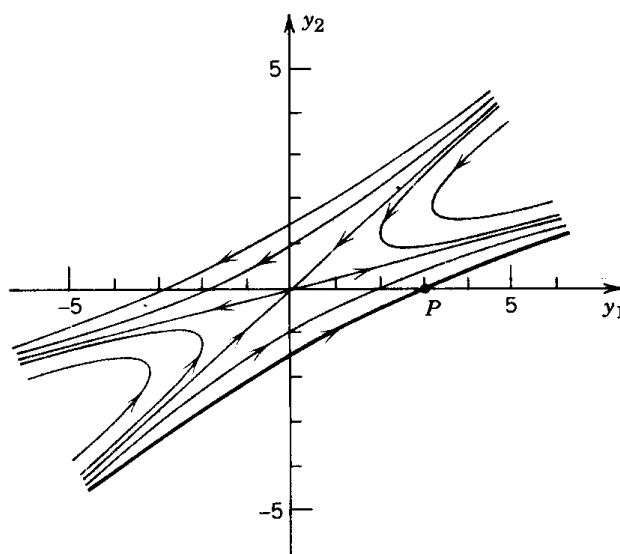


Figura 61. Soluciones del sistema (8), punto silla en el origen. P corresponde a las condiciones iniciales.

De ésta se obtienen los eigenvalores $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -2$. Los eigenvectores se obtienen de la ecuación $(2 - \lambda)x_1 - 4x_2 = 0$. Para $\lambda_1 = 1$ se obtiene $x_1 = 4x_2$ y puede tomarse $\mathbf{x}^{(1)T} = [4 \ 1]$. Para $\lambda_2 = -2$ se obtiene $4x_1 = 4x_2$ y puede tomarse $\mathbf{x}^{(2)T} = [1 \ 1]$. Se obtiene así la solución general

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = c_1 \mathbf{y}^{(1)} + c_2 \mathbf{y}^{(2)} = c_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t}.$$

Esta ecuación representa las trayectorias ilustradas en la figura 61. Pueden discutirse eligiendo primero $c_2 = 0$, que da las dos trayectorias rectas que salen (para $c_1 > 0$ y $c_1 < 0$), eligiendo después $c_1 = 0$ para obtener las dos trayectorias rectas que llegan y, tercero, haciendo más elecciones generales de c_1 y c_2 para obtener trayectorias que eviten el punto silla 0. Las flechas indican las direcciones de t creciente, como antes.

Por último, a partir de las condiciones iniciales $y_1(0) = 3, y_2(0) = 0$ se obtiene

$$\mathbf{y}(0) = c_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} 4c_1 + c_2 &= 3 \\ c_1 + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

de donde $c_1 = 1, c_2 = -1$. Por lo tanto, la solución particular deseada es

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} e^t - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} \quad \text{o} \quad \begin{aligned} y_1 &= 4e^t - e^{-2t} \\ y_2 &= e^t - e^{-2t}. \end{aligned}$$

Un sistema más simple que tiene un punto silla (en 0) es

$$(9) \quad \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{y}, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= y_1 \\ y_2' &= -y_2. \end{aligned}$$

Tiene la solución general

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t} \quad \text{o} \quad \begin{aligned} y_1 &= c_1 e^t \\ y_2 &= c_2 e^{-t} \end{aligned} \quad \text{o} \quad y_1 y_2 = \text{const.}$$

Se trata de una familia de hipérbolas (y los ejes de coordenadas); ver la figura 62. ■

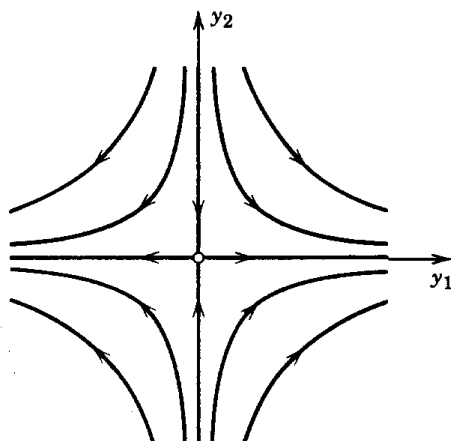


Figura 62. Soluciones del sistema (9), punto silla en el origen.

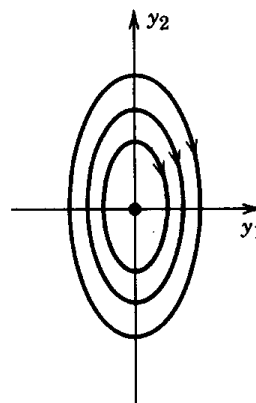


Figura 63. Soluciones del sistema (10), centro en el origen.

EJEMPLO 3 Centro

Se muestra en seguida que los eigenvalores imaginarios puros llevan a un **centro**, es decir, a un punto P tal que las trayectorias son curvas cerradas alrededor de P . Encontrar la solución general del sistema

$$(10) \quad y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} y, \text{ por tanto } \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -4y_1. \end{aligned}$$

Solución. Las ecuaciones dadas se escriben como $y_1' = y_2$ y $4y_1 = -y_2'$. Evidentemente, el producto de los primeros miembros debe ser igual al producto de los segundos miembros,

$$4y_1 y_1' = -y_2 y_2', \quad \text{por integración,} \quad 2y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 = \text{const.}$$

Estas son elipses (figura 63). El origen es un centro.

Se aplicó un método corto. Si uno no se da cuenta de él, puede procederse sistemáticamente de la siguiente manera. La ecuación característica es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4 = 0. \quad \text{Eigenvalores } \lambda_1 = 2i, \lambda_2 = -2i.$$

Aquí, $i = \sqrt{-1}$. Los eigenvectores resultan de $-\lambda x_1 + x_2 = 0$. Para λ_1 se tiene $-2ix_1 + x_2 = 0$. Puede elegirse $x^{(1)T} = [1 \ 2i]$. Para λ_2 se encuentra $x^{(2)T} = [1 \ -2i]$. Se obtiene así la solución general

$$(11) \quad y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2i \end{bmatrix} e^{2it} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2i \end{bmatrix} e^{-2it}, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1 &= c_1 e^{2it} + c_2 e^{-2it} \\ y_2 &= 2ic_1 e^{2it} - 2ic_2 e^{-2it}. \end{aligned}$$

Para eliminar t , se observa que $i^2 = -1$ y se toma

$$\begin{aligned} y_1^2 &= c_1^2 e^{4it} + 2c_1 c_2 + c_2^2 e^{-4it} \\ \left(\frac{1}{2}y_2\right)^2 &= -c_1^2 e^{4it} + 2c_1 c_2 - c_2^2 e^{-4it}. \end{aligned}$$

Se suman ambas expresiones para obtener $y_1^2 + \frac{1}{4}y_2^2 = 4c_1 c_2 = \text{const.}$, como se esperaba.

La solución (11) es compleja, pero pueden obtenerse de inmediato una base *real* y una solución general *real* aplicando (7), sección 2.3, con $x = 0$ y $\pm 2t$ en lugar de t .

$$e^{2it} = \cos 2t + i \sin 2t, \quad e^{-2it} = \cos 2t - i \sin 2t.$$

Se agrupan las partes reales y las imaginarias, obteniéndose así en (11)

$$(11^*) \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2i \end{bmatrix} e^{2it} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2i \end{bmatrix} (\cos 2t + i \operatorname{sen} 2t) = \begin{bmatrix} \cos 2t \\ -2 \operatorname{sen} 2t \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} \operatorname{sen} 2t \\ 2 \cos 2t \end{bmatrix}$$

y de manera similar

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2i \end{bmatrix} e^{-2it} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2i \end{bmatrix} (\cos 2t - i \operatorname{sen} 2t) = \begin{bmatrix} \cos 2t \\ -2 \operatorname{sen} 2t \end{bmatrix} - i \begin{bmatrix} \operatorname{sen} 2t \\ 2 \cos 2t \end{bmatrix}$$

La sustitución en (10) indica que la parte real y la parte imaginaria de (11*),

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2t \\ -2 \operatorname{sen} 2t \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{sen} 2t \\ 2 \cos 2t \end{bmatrix},$$

son soluciones. Estas soluciones reales forman una base porque su wronskiano es diferente de cero.

$$W(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{vmatrix} \cos 2t & \operatorname{sen} 2t \\ -2 \operatorname{sen} 2t & 2 \cos 2t \end{vmatrix} = 2 \cos^2 2t + 2 \operatorname{sen}^2 2t = 2.$$

Por lo tanto, una solución general real de (10) es

$$(12) \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = A\mathbf{u} + B\mathbf{v} = A \begin{bmatrix} \cos 2t \\ -2 \operatorname{sen} 2t \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} \operatorname{sen} 2t \\ 2 \cos 2t \end{bmatrix}.$$

Esta ecuación representa las mismas elipses que antes ya que al realizar los cálculos y simplificar se encuentra

$$(13) \quad y_1^2 + \frac{1}{4}y_2^2 = (A^2 + B^2)(\cos^2 2t + \operatorname{sen}^2 2t) = A^2 + B^2 = \text{const.}$$

EJEMPLO 4 Punto espiral

Encontrar la solución general de

$$(14) \quad \mathbf{y}' = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{y}, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= -y_1 + y_2 \\ y_2' &= -y_1 - y_2. \end{aligned}$$

Solución. Este ejemplo mostrará que los eigenvalores complejos (no imaginarios puros) llevan a un **punto espiral** (en 0) definido como un punto P en torno al cual las soluciones forman una espiral y tienden a P cuanto $t \rightarrow \infty$; ver la figura 64 (o trazar estas espirales en el sentido contrario). De hecho, de la ecuación característica

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ -1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

se obtienen los eigenvalores $\lambda_1 = -1 + i$ y $\lambda_2 = -1 - i$. Los eigenvectores se obtienen de $(-1 - \lambda)x_1 + x_2 = 0$. Para λ_1 se tiene $-ix_1 + x_2 = 0$ y puede tomarse como eigenvector $\mathbf{x}^{(1)T} = [1 \ i]$. Para λ_2 se tiene $ix_1 + x_2 = 0$ y puede tomarse $\mathbf{x}^{(2)T} = [1 \ -i]$. Por tanto, la solución general (compleja) de (14) es

$$(15) \quad \mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{(-1+i)t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{(-1-i)t}.$$

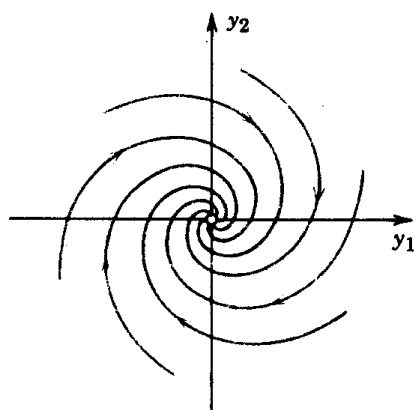


Figura 64. Soluciones del sistema (14), punto espiral en el origen.

A partir de esta ecuación se deduce una solución general *real*. Se procede en forma similar al ejemplo anterior. En (15) se tiene

$$\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{(-1+i)t} = \begin{bmatrix} e^{-t}(\cos t + i \operatorname{sen} t) \\ ie^{-t}(\cos t + i \operatorname{sen} t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-t} \cos t \\ -e^{-t} \operatorname{sen} t \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} e^{-t} \operatorname{sen} t \\ e^{-t} \cos t \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} e^{(-1-i)t} = \begin{bmatrix} e^{-t}(\cos t - i \operatorname{sen} t) \\ -ie^{-t}(\cos t - i \operatorname{sen} t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-t} \cos t \\ -e^{-t} \operatorname{sen} t \end{bmatrix} - i \begin{bmatrix} e^{-t} \operatorname{sen} t \\ e^{-t} \cos t \end{bmatrix}.$$

Las partes reales e imaginarias de la derecha son soluciones reales de (14) —llámense u y v — como puede verse por sustitución. Forman una base porque su wronskiano es diferente de cero,

$$W(u, v) = \begin{vmatrix} e^{-t} \cos t & e^{-t} \operatorname{sen} t \\ -e^{-t} \operatorname{sen} t & e^{-t} \cos t \end{vmatrix} = e^{-2t}(\cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t) = e^{-2t}.$$

La solución general real correspondiente es

$$(16) \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = Au + Bv = A \begin{bmatrix} e^{-t} \cos t \\ -e^{-t} \operatorname{sen} t \end{bmatrix} + B \begin{bmatrix} e^{-t} \operatorname{sen} t \\ e^{-t} \cos t \end{bmatrix};$$

en forma de componentes,

$$(16^*) \quad y_1 = e^{-t}(A \cos t + B \operatorname{sen} t), \quad y_2 = e^{-t}(B \cos t - A \operatorname{sen} t).$$

Representa espirales (ver la figura 64). Para ver esto, se introducen las coordenadas polares comunes $r, \bar{q}$ en el plano $y_1 y_2$ definido por

$$r^2 = y_1^2 + y_2^2, \quad \tan \theta = y_2/y_1.$$

Entonces al realizar directamente los cálculos y simplificar el resultado, por (16*) se obtiene

$$(17) \quad r^2 = (A^2 + B^2)e^{-2t}, \quad \text{por tanto} \quad r = c_0 e^{\theta}$$

donde $c_0 = \sqrt{A^2 + B^2}$ y $\theta = -t$. Para cada c_0 esta ecuación representa una espiral, como se afirmó. El origen es un punto espiral del sistema (14).

Para obtener las mismas espirales con las flechas invertidas, basta sustituir t por $-t$, porque entonces aparece un factor $e^{''}$ en lugar de e^{-t} , lo cual hace que cada espiral se trace en el sentido en que se aleja del origen ya que e^{-t} se incrementa con t , en tanto que $e^{''}$ se decrementa (hasta cero) con t creciente, lo cual hace que las espirales tiendan al origen. ■

Ausencia de una base de eigenvectores

Si A no tiene una base de eigenvectores, se obtienen menos soluciones linealmente independientes de (1) se plantea la pregunta de cómo obtener una base de soluciones en tal caso. Suponer que μ es un *eigenvalor doble* de A [es decir, la representación como producto de $\det(A - \lambda I)$ tiene un factor $(\lambda - \mu)^2$] para el que hay un solo eigenvector x (en lugar de dos eigenvectores linealmente independientes), por lo que se obtiene una sola solución $y^{(1)} = xe^{\mu t}$. Entonces puede obtenerse una segunda solución independiente de (1) al sustituir

$$(18) \quad y^{(2)} = xte^{\mu t} + ue^{\mu t}$$

en (1). (El término xt solo, que se parece a lo que se hizo en la sección 2.2 en el caso de una raíz doble, no bastaría. Inténtese.) Se obtiene así

$$y^{(2)'} = xe^{\mu t} + \mu xte^{\mu t} + \mu ue^{\mu t} = Ay^{(2)} = A xte^{\mu t} + Aue^{\mu t}.$$

Puesto que $\mu x = Ax$, se cancelan dos términos y al dividir entre $e^{\mu t}$ se obtiene

$$(19) \quad x + \mu u = Au, \quad \text{por tanto} \quad (A - \mu I)u = x.$$

Aun cuando $\det(A - \mu I) = 0$, esta expresión siempre puede resolverse para u , como puede demostrarse.

EJEMPLO 5 Ausencia de una base de eigenvectores

Encontrar una solución general de

$$y' = Ay = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} y.$$

Solución. La ecuación característica es

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0.$$

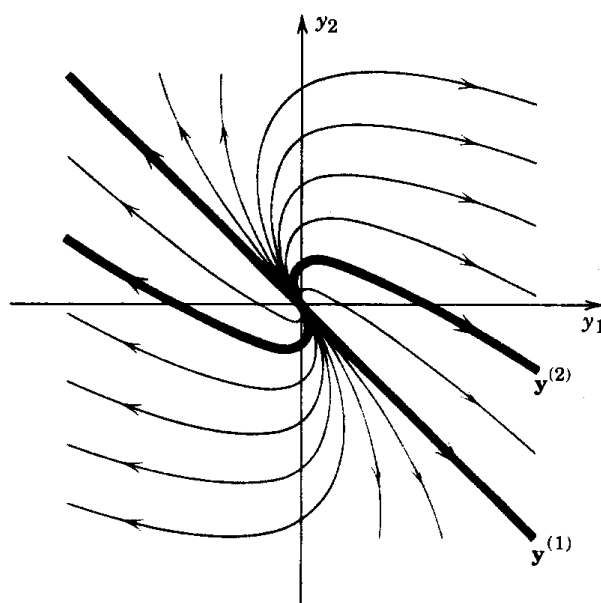


Figura 65. Nodo impropio en el ejemplo 5, p. 205.

Tiene una raíz doble $\lambda = 3$. Los eigenvectores se obtienen de $(4 - \lambda)x_1 + x_2 = 0$, por tanto, a partir de $x_1 + x_2 = 0$, por ejemplo, $\mathbf{x}^{(1)T} = [1 \ -1]$ y múltiplo de éste (que no son de ayuda). Así, (g) es

$$(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} u_1 + u_2 &= 1 \\ -u_1 - u_2 &= -1 \end{aligned}$$

y puede tomarse simplemente $\mathbf{u}^T = [0 \ 1]$. Se obtiene así la respuesta (figura 65, p. 206)

$$\mathbf{y} = c_1 \mathbf{y}^{(1)} + c_2 \mathbf{y}^{(2)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{3t} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{3t}.$$

Si $\mathbf{A}$ tiene un eigenvalor μ triple y un solo eigenvector linealmente independiente $\mathbf{x}$ que corresponde al mismo, se obtiene una segunda solución de (18) con $\mathbf{u}$ que satisface (19), como se acaba de discutir, y una tercera solución de la forma

$$(20) \quad \mathbf{y}^{(3)} = \frac{1}{2} \mathbf{x} t^2 e^{\mu t} + \mathbf{u} t e^{\mu t} + \mathbf{v} e^{\mu t}$$

con $\mathbf{u}$ que satisface (19) y $\mathbf{v}$ determinada a partir de

$$(21) \quad (\mathbf{A} - \mu \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{u},$$

la cual puede resolverse siempre.

Se menciona por último que si $\mathbf{A}$ tiene un eigenvalor triple y dos eigenvectores $\mathbf{x}^{(1)}$, $\mathbf{x}^{(2)}$ linealmente independientes que corresponden al mismo, entonces tres soluciones linealmente independientes son

$$(22) \quad \mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{x}^{(1)} e^{\mu t}, \quad \mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{x}^{(2)} e^{\mu t}, \quad \mathbf{y}^{(3)} = \mathbf{x} t e^{\mu t} + \mathbf{u} e^{\mu t}$$

donde $\mathbf{x}$ es una combinación lineal de $\mathbf{x}^{(1)}$ y $\mathbf{x}^{(2)}$ tal que

$$(23) \quad (\mathbf{A} - \mu \mathbf{I})\mathbf{u} = \mathbf{x}$$

puede resolverse para $\mathbf{u}$.

Problemas de la sección 4.3

Encontrar una solución general real de los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales.

$$1. \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= y_1 \end{aligned}$$

$$2. \begin{aligned} y_1' &= 4y_2 \\ y_2' &= 4y_1 \end{aligned}$$

$$3. \begin{aligned} y_1' &= -2y_2 \\ y_2' &= 2y_1 \end{aligned}$$

$$4. \begin{aligned} y_1' &= 5y_2 \\ y_2' &= -5y_1 \end{aligned}$$

$$5. \begin{aligned} y_1' &= 2y_1 + 3y_2 \\ y_2' &= \frac{1}{3}y_1 + 2y_2 \end{aligned}$$

$$6. \begin{aligned} y_1' &= y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= y_1 + y_2 \end{aligned}$$

$$7. \begin{aligned} y_1' &= -4y_1 - 6y_2 \\ y_2' &= y_1 + y_2 \end{aligned}$$

$$8. \begin{aligned} y_1' &= -2y_1 + 2y_2 \\ y_2' &= -2y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

$$9. \begin{aligned} y_1' &= y_1 - y_2 \\ y_2' &= y_1 + y_2 \end{aligned}$$

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

$$10. \begin{aligned} y_1' &= -y_2 \\ y_2' &= -y_1 \\ y_1(0) &= 3, y_2(0) = 1 \end{aligned}$$

$$11. \begin{aligned} y_1' &= 2y_2 \\ y_2' &= 2y_1 \\ y_1(0) &= -9, y_2(0) = 15 \end{aligned}$$

$$12. \begin{aligned} y_1' &= 6y_1 + 9y_2 \\ y_2' &= y_1 + 6y_2 \\ y_1(0) &= -3, y_2(0) = -3 \end{aligned}$$

$$13. \begin{aligned} y_1' &= 2y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= y_1 + 2y_2 \\ y_1(0) &= -4, y_2(0) = -4 \end{aligned}$$

$$14. \begin{aligned} y_1' &= 5y_1 + y_2 \\ y_2' &= y_1 + 5y_2 \\ y_1(0) &= -3, y_2(0) = 7 \end{aligned}$$

$$15. \begin{aligned} y_1' &= -y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= 3y_1 - 2y_2 \\ y_1(0) &= 3, y_2(0) = 4 \end{aligned}$$

Encontrar una solución general de los siguientes sistemas convirtiéndolos a una sola ecuación de orden superior.

16. El sistema del problema 1

17. El sistema del ejemplo 4

18. El tanque T_1 de la figura 66 contiene inicialmente 100 gal de agua pura. El tanque T_2 contiene inicialmente 100 gal de agua en la que se disolvieron 150 lb de sal. El líquido

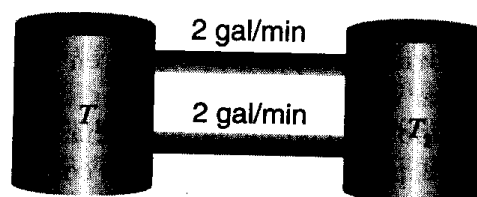


Figura 66. Tanques del problema 18.

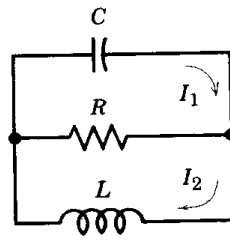


Figura 67. Red del problema 19.

circula por los tanques a una razón constante de 2 gal/min y la mezcla se mantiene uniforme por agitación. Demostrar que las cantidades de sal $y_1(t)$ lb y $y_2(t)$ lb en T_1 y T_2 , respectivamente, se obtienen a partir del siguiente sistema y encontrar la solución.

$$y'_1 = \text{flujo de entrada/min} - \text{flujo de salida/min} = \frac{2}{100} y_2 - \frac{2}{100} y_1 \quad (\text{Tanque } T1)$$

$$y'_2 = \text{flujo de entrada/min} - \text{flujo de salida/min} = \frac{2}{100} y_1 - \frac{2}{100} y_2 \quad (\text{Tanque } T2).$$

19. Demostrar que un modelo para las corrientes $I_1(t)$ e $I_2(t)$ en la red de la figura 67 es

$$\frac{1}{C} \int I_1 dt + R(I_1 - I_2) = 0, \quad LI'_2 + R(I_2 - I_1) = 0.$$

Encontrar una solución general, suponiendo que $R = 3$ ohms, $L = 4$ henrys y $C = 1/12$ faradios.

20. Encontrar la matriz A del sistema de la figura 67 para cualesquiera R , L , C . ¿Cuándo tendrá A eigenvalores reales? ¿Eigenvalores complejos conjugados?

4.4 PLANO FASE, PUNTOS CRÍTICOS, ESTABILIDAD

En esta sección se ofrece una discusión sistemática del **método del plano fase**. Se trata del método para presentar soluciones de sistemas

$$(1) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} y \quad (\det A \neq 0),$$

por tanto,

$$y'_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2$$

$$y'_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2,$$

como **trayectorias** $y_1 = y_1(t)$, $y_2 = y_2(t)$ en el **plano fase**, el plano y_1y_2 , como se acaba de ilustrar con los ejemplos de la sección anterior. Recientemente el plano fase ha adquirido una enorme importancia, junto con los avances en las gráficas de computadora, por ejemplo, en relación con la estabilidad, como se verá. Su nombre proviene de un caso especial de la física (en el que es el plano y -(mv), m = masa, $v = y' =$ velocidad), pero se usa hoy en general, para el plano y_1y_2 .

Para iniciar la discusión, se observa que a partir de (1) se obtiene

$$(2) \quad \frac{dy_2}{dy_1} = \frac{dy_2/dt}{dy_1/dt} = \frac{y_2'}{y_1'} = \frac{a_{21}y_1 + a_{22}y_2}{a_{11}y_1 + a_{12}y_2}.$$

Esta ecuación asocia con cada punto $P: (y_1, y_2)$ una dirección tangente única dy_2/dy_1 de la trayectoria que pasa por P , excepto para el punto $P = P_0: (0, 0)$, donde el segundo miembro de (2) se hace 0/0. Este punto P_0 , en el que dy_2/dy_1 se hace una indeterminación, se llama **punto crítico** de (1).

Un punto crítico puede ser un nodo (como en el ejemplo 1 de la sección 4.3), un punto silla (ejemplo 2), un centro (ejemplo 3) o un punto espiral (ejemplo 4). Cuál de estas posibilidades ocurrirá depende del tipo de eigenvalores de A , los cuales son las soluciones λ, λ_2 de la ecuación característica

$$(3) \quad \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} \\ = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + \det A = 0.$$

Usando la notación estándar

$$(4) \quad p = a_{11} + a_{22}, \quad q = \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \Delta = p^2 - 4q,$$

a partir del segundo miembro de (3) y de la representación como producto se tiene

$$(5) \quad \lambda^2 - p\lambda + q = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2.$$

Por tanto p es la suma de los eigenvalores, q el producto y Δ el discriminante. El punto crítico P_0 de (1) es un:

(6)

- (a) *nodo* si $q > 0$ y $\Delta \geq 0$,
- (b) *punto silla* si $q < 0$,
- (c) *centro* si $p = 0$ y $q > 0$,
- (d) *punto espiral* si $p \neq 0$ y $\Delta < 0$.

Más adelante se indicará cómo se obtiene (6). Se clasifican así los puntos críticos P_0 en términos de las formas geométricas de las trayectorias en la proximidad de P_0 . Otra clasificación es en términos de estabilidad. Los conceptos de estabilidad son importantes en muchas aplicaciones. Son sugeridos por la física, donde **estabilidad** significa, hablando en términos generales, que un cambio pequeño (perturbación pequeña) de un sistema físico en algún instante sólo cambia ligeramente el comportamiento del sistema en todos los tiempos futuros t . En cuanto a los puntos críticos, las siguientes definiciones resultan adecuadas.

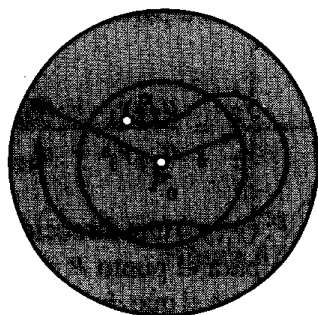


Figura 68. Punto crítico estable P_0 de (1)
(La trayectoria que se inicia en P_1
permanece en el disco de radio ϵ .)

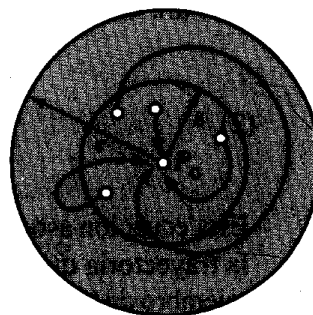


Figura 69. Punto crítico estable
y atractivo P_0 de (1)

A P_0 se le llama **punto crítico estable**² de (1) si, en términos generales, todas las trayectorias de (1) que en algún instante están suficientemente próximas a P_0 se mantienen cerca de P_0 en todos los tiempos posteriores; precisando: si para todo disco D_ϵ de radio $\epsilon > 0$ con centro en P_0 existe un disco D_δ de radio $\delta > 0$ con centro en P_0 tal que todas las trayectorias de (1) que tienen un punto P_1 (correspondiente a $t = t_1$, por ejemplo) en D_ϵ , D_δ tienen todos sus puntos correspondientes a $t \geq t_1$ en D_ϵ .

A P_0 se le llama **punto crítico estable y atractivo**³ de (1) si P_0 es estable y toda trayectoria que tiene un punto en D_γ tiende a P_0 cuando $t \rightarrow \infty$. Ver la figura 69.

A P_0 se le llama **inestable** si P_0 no es estable.

Un punto crítico P_0 es:

(7)

- (a) estable y atractivo si $p < 0$ y $q > 0$,
- (b) estable si $p \leq 0$ y $q > 0$,
- (c) inestable si $p > 0$ o $q < 0$.

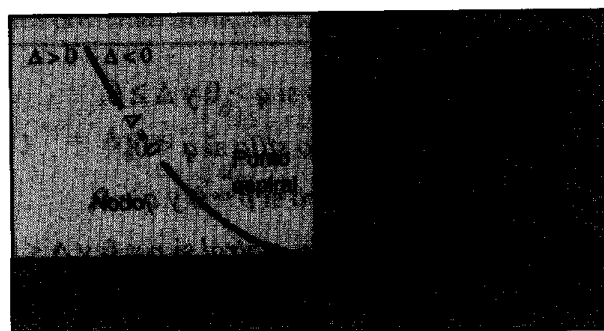


Figura 70. Diagrama de estabilidad del sistema (1) con p, q , / definidos en (4).
Estable y atractivo: El segundo cuadrante sin el eje q . Estabilidad también en el eje q positivo (que corresponde a centros). Inestable: Región azul.

² En términos más precisos: **estable en el sentido de Liapunov**. Existen otras definiciones de estabilidad, pero la de Liapunov —la única que se considerará aquí— es probablemente la más útil.

³ O punto crítico asintóticamente estable.

Los criterios de (6) y (7) se resumen en el **diagrama de estabilidad** de la figura 70. En este diagrama, la región de inestabilidad es azul.

Se indica ahora cómo se obtienen estos criterios. Si $q = \lambda_1 \lambda_2 > 0$, ambos eigenvalores son positivos o ambos son negativos o complejos conjugados. Si también $p = \lambda_1 + \lambda_2 < 0$, ambos son negativos o tienen una parte real negativa. Por tanto, P_0 es estable y atractivo. El razonamiento para los otros dos renglones de (7) es similar.

Si $\Delta < 0$, los eigenvalores son complejos conjugados, por ejemplo, $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ y $\lambda_2 = \alpha - i\beta$. Si también $p = \lambda_1 + \lambda_2 = 2\alpha < 0$, se obtiene un punto espiral que es estable y atractivo.

Si $p = 0$, entonces $\lambda_2 = -\lambda_1$ y $q = \lambda_1 \lambda_2 = -\lambda_1^2$. Si también $q > 0$, entonces $\lambda_1^2 = -q < 0$, de donde λ_1 , y por tanto λ_2 , deben ser imaginarios puros. En este caso se obtienen soluciones periódicas, siendo sus trayectorias curvas cerradas alrededor de P_0 , que es un centro.

EJEMPLO 1 Aplicación de los criterios (6) y (7)

El sistema (6) de la sección anterior es

$$(8) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} y.$$

Se observa que $p = a_{11} + a_{22} = -6$, $q = \det A = 8$ y $\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 8 = 4$. Por lo tanto, por (6a), el punto crítico en el origen es un nodo, el cual, por (7a), es estable y atractivo. Esto concuerda con el resultado obtenido anteriormente. Los demás ejemplos de la sección 4.3 pueden discutirse de manera similar. ■

EJEMPLO 2 Movimientos libres de una masa en un resorte

¿Qué tipo de punto crítico tiene el modelo de una masa en un resorte elástico?

Solución. La ecuación es [ver (7) en la sección 2.5]

$$y'' + \frac{c}{m} y' + \frac{k}{m} y = 0.$$

Para obtener un sistema, se hace $y_1 = y$, $y_2 = y'$ (ver la sección 4.1), obteniéndose

$$y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} y, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -\frac{k}{m} y_1 - \frac{c}{m} y_2. \end{aligned}$$

Para los criterios (6) y (7) se necesitan $p = -c/m$, $q = k/m$ y $\Delta = (c/m)^2 - 4k/m$. Se obtienen así los siguientes resultados.

Ausencia de amortiguamiento. $c = 0$, $p = 0$, $q > 0$, centro.

Subamortiguamiento. $c^2 < 4mk$, $p < 0$, $q > 0$, $\Delta < 0$, punto espiral estable y atractivo.

Amortiguamiento crítico. $c^2 = 4mk$, $p < 0$, $q > 0$, $\Delta = 0$, nodo estable y atractivo.

Sobreamortiguamiento. $c^2 > 4mk$, $p < 0$, $q > 0$, $\Delta > 0$, nodo estable y atractivo. ■

Problemas de la sección 4.4

Encontrar una solución general y determinar el tipo y estabilidad del punto crítico.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $y_1' = 3y_1 - y_2$
$y_2' = -y_1 + 3y_2$ | 2. $y_1' = -4y_2$
$y_2' = y_1 - 5y_2$ | 3. $y_1' = -3y_1 + y_2$
$y_2' = -4y_1 + 2y_2$ |
| 4. $y_1' = -2y_2$
$y_2' = 8y_1$ | 5. $y_1' = y_1 + 3y_2$
$y_2' = 4y_1 + 2y_2$ | 6. $y_1' = y_1 - 4y_2$
$y_2' = -3y_1 + 2y_2$ |
| 7. $y_1' = -2y_1 + 2y_2$
$y_2' = -2y_1 - 2y_2$ | 8. $y_1' = 4y_1 + 5y_2$
$y_2' = -5y_1 - 4y_2$ | 9. $y_1' = 6y_1 + 9y_2$
$y_2' = y_1 + 6y_2$ |

10. En (8), sea t el tiempo. ¿Qué ocurre con el punto crítico si se introduce $\tau = -t$ como nueva variable independiente? ¿Qué significa mecánicamente esta transformación?
11. Discutir los puntos críticos de (7), (8), (9) de la sección 4.3 aplicando (6) y (7) de la presente sección.
12. ¿Qué ocurre con el centro de (10) de la sección 4.3 si se reemplaza A por $A + kI$ (donde k puede representar el efecto de los errores de medición de los elementos de la diagonal principal)?
13. Sea A la matriz del sistema del problema 12. ¿Existe k para la que se obtenga un sistema $y' = (A + kI)y$ con un nodo?

¿Qué tipo de curvas son las trayectorias de las siguientes ecuaciones en el plano fase?

14. $y'' + \frac{1}{4}y = 0$ 15. $y'' - k^2y = 0$ 16. $y'' + 2y' = 0$
17. (**Oscilaciones armónicas**) Resolver $y'' + \omega_0^2 y = 0$ e indicar el tipo de trayectorias en el plano fase.
18. (**Oscilaciones amortiguadas**) Considérese la oscilación amortiguada $y(t) = e^{-t} \sin t$. Trazar algunos puntos de la trayectoria correspondiente en el plano fase para obtener la impresión de que debe ser una espiral.
19. (**Oscilaciones forzadas**) ¿Qué trayectorias en el plano fase corresponden a las oscilaciones forzadas de estado estacionario de un sistema amortiguado (sección 2.11) sujeto a una fuerza impulsora senoidal?
20. (**Movimientos amortiguados libres**) Por la sección 2.5 se sabe que hay tres tipos de movimientos libres de un sistema amortiguado. Usando las figuras de las curvas solución de la sección 2.5, dar una descripción cualitativa aproximada y trazar las trayectorias correspondientes en el plano fase. (Para simplificar el problema, suponer una velocidad inicial cero.)

4.5 MÉTODOS DEL PLANO FASE PARA SISTEMAS NO LINEALES

Los métodos del plano fase resultan particularmente valiosos para sistemas cuya solución por métodos analíticos es difícil o imposible, como es el caso de muchos sistemas *no lineales* de primer orden de importancia práctica

(1)

$$y' = f(y), \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= f_1(y_1, y_2) \\ y_2' &= f_2(y_1, y_2), \end{aligned}$$

a los que se amplían ahora los métodos que se acaban de discutir para sistemas lineales. Se supone que (1) es un **sistema autónomo**, es decir, que la variable independiente t no se presenta explícitamente. Se verá que los métodos ampliados dan una caracterización de varias propiedades generales de las soluciones, sin resolver en realidad el sistema. Como anteriormente, se presentarán familias completas de soluciones. Esto representa en general una ventaja sobre los métodos numéricos, con los cuales sólo se obtiene una solución (aproximada) a la vez (si bien con una precisión mucho mayor).

Como antes se llama al plano $y_1 y_2$ el *plano fase*, *trayectoria* a una curva solución de (1) en el plano fase y **punto crítico** a un punto $P_0: (y_1, y_2)$ en el que tanto $f_1(y_1, y_2) = 0$ como $f_2(y_1, y_2) = 0$. Si (1) tiene varios puntos críticos, se discuten uno a continuación de otro. En todos los casos se pasa al origen el punto $P_0: (a, b)$ por discutirse. Esto puede hacerse por una traslación $\tilde{y}_1 = y_1 - a$, $\tilde{y}_2 = y_2 - b$. Por tanto, puede suponerse que P_0 es el origen $(0, 0)$ y, para simplificar, se seguirá escribiendo y_1, y_2 (en lugar de $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2$). Se supone asimismo que P_0 está **aislado**, es decir, que es el único punto crítico en el interior de un disco circular (suficientemente pequeño) con centro en el origen.

¿Cómo pueden determinarse el tipo y la propiedad de estabilidad de un punto crítico $P_0: (0, 0)$? En la mayoría de los casos prácticos esto puede hacerse por **linealización**, es decir, investigando cierto sistema *lineal*, de la siguiente manera, suponiendo que f_1 y f_2 en (1) son continuas y que tienen derivadas parciales continuas en una vecindad de P_0 . Puesto que P_0 es un punto crítico, se tiene $f_1(0, 0) = 0$ y $f_2(0, 0) = 0$. Por tanto, f_1 y f_2 no tienen términos constantes. Sus términos lineales se escriben explícitamente. Entonces (1) queda como

$$(2) \quad y' = Ay + h(y), \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + h_1(y_1, y_2) \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + h_2(y_1, y_2). \end{aligned}$$

Aquí A es constante (independiente de t) porque (1) es autónoma. Puede demostrarse que si $\det A \neq 0$, entonces el tipo y la estabilidad de P_0 es la misma que la del punto crítico $(0, 0)$ del *sistema lineal* obtenido por **linealización**, es decir, al eliminar $h(y)$ de (2):

$$(3) \quad y' = Ay, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2. \end{aligned}$$

De hecho, el supuesto anterior acerca de las derivadas implica que h_1 y h_2 son pequeñas cerca de P_0 . Hay **dos excepciones**: si los eigenvalores de A son iguales o imaginarios puros, además del tipo de puntos críticos del sistema *lineal*, el sistema no lineal puede tener un punto espiral. Para las demostraciones ver la referencia [A4], pp. 375–388.

EJEMPLO 1 Péndulo libre no amortiguado. Linealización

En la figura 71 se muestra un péndulo compuesto por un cuerpo de masa m (el disco) y una varilla de longitud L . Determinar las localizaciones y los tipos de los puntos críticos. Suponer que la masa de la varilla y la resistencia del aire son despreciables.

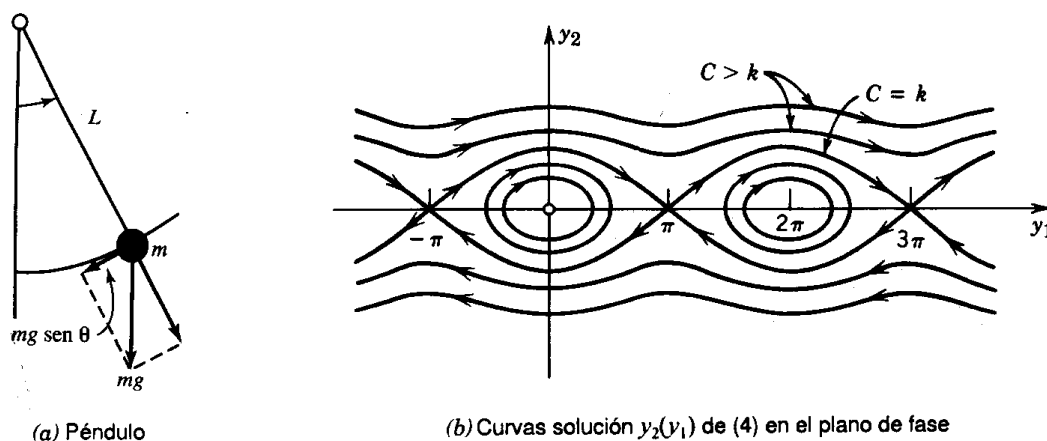


Figura 71. Ejemplos 1 y 2 (C se explicará en el ejemplo 3).

Solución. Primer paso. Establecimiento del modelo matemático. Sea θ que denota el desplazamiento angular, medido en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj a partir de la posición de equilibrio. El peso del disco es mg (g es la aceleración de la gravedad). Produce una fuerza de restauración $mg \sen \theta$ tangente a la curva del movimiento (arco circular) del disco. Por la segunda ley de Newton, en cada instante esta fuerza está equilibrada por la fuerza de aceleración $mL\theta''$, donde $L\theta''$ es la aceleración; por tanto la resultante de estas dos fuerzas es cero y se obtiene como modelo matemático

$$mL\theta'' + mg \sen \theta = 0.$$

Al dividir esta igualdad entre mL se tiene

(4)

$$\theta'' + k \sen \theta = 0$$

$$\left(k = \frac{g}{L}\right).$$

Cuando θ es muy pequeño, $\sen \theta$ podría aproximarse con bastante precisión por θ y obtenerse como solución *aproximada* $A \cos \sqrt{kt} + B \sen \sqrt{kt}$, pero la solución *exacta* para cualquier θ no es una función elemental.

Segundo paso. Discusión de los puntos críticos por linealización. Para obtener un sistema de ecuaciones, se hace $\theta = y_1$, $\theta' = y_2$. Entonces por (4)

(4*)

$$y_1' = f_1(y_1, y_2) = y_2$$

$$y_2' = f_2(y_1, y_2) = -k \sen y_1.$$

Los dos segundos miembros son cero cuando $y_2 = 0$ y $\sen y_1 = 0$. Se obtiene así un número indefinido de puntos críticos $(n\pi, 0)$, donde $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Se considera $(0, 0)$. Puesto que la serie de Maclaurin es

$$\sen y_1 = y_1 - \frac{1}{6}y_1^3 + \dots \approx y_1,$$

el sistema linealizado es

$$y' = Ay = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & 0 \end{bmatrix} y, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -ky_1. \end{aligned}$$

En los criterios (6), (7) de la sección 4.4 se necesitan $p = a_{11} + a_{22} = 0$, $q = \det A = k (> 0)$ y $\Delta = p^2 - 4q = -4k$. A partir de lo anterior y de (6c) de la sección 4.4 se concluye que $(0, 0)$ es un centro, que siempre es estable. Puesto que $\sen \theta = \sen y_1$ es periódica, con periodo 2π , los puntos críticos $(n\pi, 0)$, $n = \pm 2, \pm 4, \dots$, son todos centros.

Se considera ahora el punto crítico $(\pi, 0)$, haciendo $\theta - \pi = y_1$ y $(\theta - \pi)' = \theta' = y_2$, por lo que en (4),

$$\sen \theta = \sen (y_1 + \pi) = -\sen y_1 = -y_1 + \frac{1}{6}y_1^3 - \dots \approx -y_1$$

y el sistema linealizado es ahora

$$y' = Ay = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k & 0 \end{bmatrix} y, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= ky_1. \end{aligned}$$

Se observa que $p = 0$, $q = -K (< 0)$ y $\Delta = -4q = 4k$, por lo que de (6b) de la sección 4.4 se tiene un punto silla, el cual siempre es inestable. Por la periodicidad, los puntos críticos $(n\pi, 0)$, $n = \pm 1, \pm 3, \dots$, son todos puntos silla. Estos resultados concuerdan con la impresión que se consiguió de la figura 71. ■

EJEMPLO 2 Linealización de la ecuación del péndulo amortiguado

A fin de aumentar la experiencia para investigar los puntos críticos, como otro importante caso práctico se verá la manera en que el ejemplo 1 cambia cuando se incorpora un término de amortiguamiento $c\theta'$ (amortiguamiento proporcional a la velocidad angular) en la ecuación (4), de modo que queda

$$(5) \quad \boxed{\theta'' + c\theta' + k \sin \theta = 0,}$$

donde $k > 0$ y $c \geq 0$. Al hacer $\theta = y_1$, $\theta' = y_2$, como antes, se obtiene el sistema

$$\begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -k \sin y_1 - cy_2. \end{aligned}$$

Se observa que los puntos críticos tienen las mismas localizaciones que antes, a saber, $(0, 0)$, $(\pm\pi, 0)$, $(\pm 2\pi, 0)$, $\dots$. Se considera $(0, 0)$. Al linealizar $\sin y_1 \approx y_1$ como en el ejemplo 1 se obtiene el sistema linealizado

$$(6) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -c \end{bmatrix} y, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= -ky_1 - cy_2. \end{aligned}$$

Esta expresión es idéntica a la del sistema del ejemplo 2 de la sección 4.4, salvo por el factor (¡positivo!) m (y excepto por el significado físico de y_1); por tanto, para $c = 0$ (sin amortiguamiento) se tiene un centro (ver la figura 71), para un amortiguamiento pequeño se tiene un punto espiral (ver la figura 72), y así sucesivamente.

Se considera ahora el punto crítico $(\pi, 0)$. Se hace $\theta - \pi = y_1$, $(\theta - \pi)' = \theta' = y_2$ y se hace la linealización

$$\sin \theta = \sin(y_1 + \pi) = -\sin y_1 \approx -y_1.$$

Se obtiene así el nuevo sistema linealizado

$$(7) \quad y' = Ay = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k & -c \end{bmatrix} y, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} y_1' &= y_2 \\ y_2' &= ky_1 - cy_2. \end{aligned}$$

Para los criterios (6), (7) de la sección 4.4 se calculan $p = a_{11} + a_{22} = -c$, $q = \det A = -k$ y $\Delta = p^2 - 4q = c^2 + 4k$. De lo anterior se llega a los siguientes resultados.

Sin amortiguamiento. $c = 0$, $p = 0$, $q < 0$, $\Delta > 0$, punto silla, Ver la figura 71.

Con amortiguamiento. $c > 0$, $p < 0$, $q < 0$, $\Delta > 0$, punto silla, Ver la figura 72.

Puesto que $\sin y_1$ es periódica con periodo 2π , los puntos críticos $(\pm 2\pi, 0)$, $(\pm 4\pi, 0)$, $\dots$ son del mismo tipo que $(0, 0)$, y los puntos críticos $(-\pi, 0)$, $(\pm 3\pi, 0)$, $\dots$ son del mismo tipo que $(\pi, 0)$, por lo que el problema está resuelto.

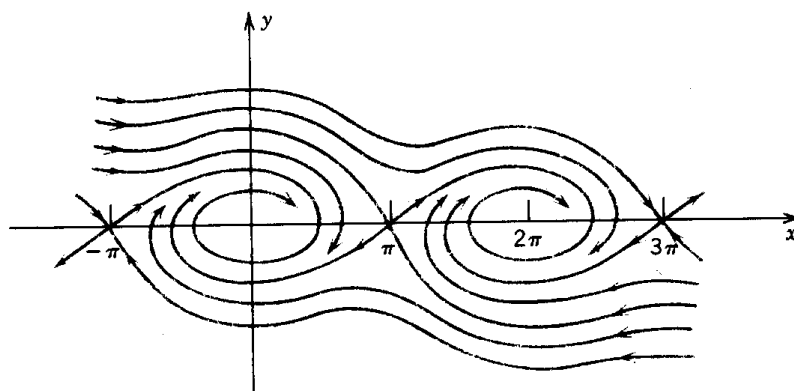


Figura 72. Trayectorias en el plano fase para el péndulo amortiguado.

En la figura 72 se muestran las trayectorias en el caso de amortiguamiento. Lo que se observa concuerda con la intuición física. De hecho, amortiguamiento significa pérdida de energía; por tanto, en lugar de las trayectorias cerradas de las soluciones periódicas de la figura 71 se tiene ahora trayectorias en espiral alrededor de uno de los puntos críticos $(0, 0), (\pm 2\pi, 0), \dots$. Incluso las trayectorias onduladas que corresponden a movimientos giratorios al final quedan en espiral alrededor de uno de estos puntos; además, ya no hay trayectorias que conecten los puntos críticos (como ocurría en el caso sin amortiguamiento).

Transformación a una ecuación de primer orden en el plano fase

Otro método del plano fase se basa en la idea de transformar una ecuación autónoma de segundo orden

$$F(y, y', y'') = 0$$

en una de primer orden tomando $y = y_1$ como la variable independiente, haciendo $y' = y_2$ y transformando y'' por la regla de la cadena,

$$y'' = y_2' = \frac{dy_2}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} \frac{dy_1}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} y_2.$$

Entonces la ecuación se hace de primer orden,

$$(8) \quad F\left(y_1, y_2, \frac{dy_2}{dy_1} y_2\right) = 0$$

y en ocasiones puede resolverse o abordarse por campos direccionales. Esto se ilustra para la ecuación del ejemplo 1 obteniéndose de este modo un conocimiento más profundo del comportamiento de las soluciones.

EJEMPLO 3 Una ecuación (8) para el péndulo libre sin amortiguamiento

Si en (4) se hace $\theta = y_1$, $\theta' = y_2$ (la velocidad angular) y se usa

$$\theta'' = \frac{dy_2}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} \frac{dy_1}{dt} = \frac{dy_2}{dy_1} y_2,$$

por (4) se obtiene

$$\frac{dy_2}{dy_1} y_2 = -k \sin y_1.$$

Ahora pueden separarse las variables, $y_2 dy_2 = -k \sin y_1 dy_1$ e integrar

$$(9) \quad \frac{1}{2}y_2^2 = k \cos y_1 + C \quad (C \text{ constante}).$$

Al multiplicar esta expresión por mL^2 se obtiene

$$\frac{1}{2}m(Ly_2)^2 - mL^2k \cos y_1 = mL^2C.$$

Se observa que estos tres términos son energías. De hecho, y_2 es la velocidad angular, por lo que Ly_2 es la velocidad y el primer término es la energía cinética. El segundo término (incluyendo el signo menos) es la energía potencial del péndulo, y mL^2C es la energía total, que es constante, como sería de esperarse por la ley de conservación de la energía, ya que no hay amortiguamiento (es decir, ninguna pérdida de energía). El tipo de movimiento depende de la energía total y, en consecuencia, de C como sigue.

En la figura 71b se muestran porciones de las curvas $y_2 = y_2(y_1)$ para varios valores de C . Estas gráficas continúan periódicamente con periodo 2π a la izquierda y a la derecha. Se observa que algunas de ellas son elipsoidales y cerradas, otras son onduladas y hay dos curvas (que pasan por los puntos silla $(n\pi, 0)$, $n = \pm 1, \pm 3, \dots$) que separan a esos dos tipos de curvas. Por (9) se ve que la menor C posible es $C = -k$; entonces $y_2 = 0$ y $\cos y_1 = 1$, por lo que el péndulo se encuentra en reposo. El péndulo cambiará la dirección de su movimiento si hay puntos en los que $y_2 = \theta' = 0$. Entonces $k \cos y_1 + C = 0$ por (9). Si $y_1 = \pi$, entonces $\cos y_1 = -1$ y $C = k$. Por tanto, si $-k < C < k$, entonces el péndulo invierte su dirección para una $|y_1| = |\theta| < \pi$ y para estos valores de C con $|C| < k$ el péndulo oscila. Esto corresponde a las curvas cerradas de la figura. Sin embargo, si $C > k$, entonces $y_2 = 0$ es imposible y el péndulo hace un movimiento giratorio que aparece como una curva ondulada en el plano y_1y_2 . Por último, el valor $C = k$ corresponde a las dos "curvas de separación" de la figura 71b que unen los puntos silla. ■

El método del plano fase de deducir una ecuación sencilla de primer orden (8) puede resultar de interés práctico no sólo cuando (8) puede resolverse (como en el ejemplo 3) sino también cuando no es posible encontrar la solución y es necesario utilizar campos direccionales (sección 1.10). Esto se ilustra con un ejemplo muy famoso:

EJEMPLO 4 Oscilaciones autosostenidas, ecuación de van der Pol

Hay sistemas físicos tales que para oscilaciones pequeñas se alimenta energía al sistema, en tanto que para oscilaciones grandes, se extrae energía del mismo. En otras palabras, las oscilaciones grandes serán amortiguadas, mientras que para las oscilaciones pequeñas hay un "amortiguamiento negativo" (alimentación de energía al sistema). Por razones físicas se espera que tal sistema tienda a un comportamiento periódico, el cual aparecerá entonces como una curva cerrada en el plano fase, llamada ciclo límite. Una ecuación diferencial que describe estas oscilaciones es la famosa ecuación de van der Pol⁴

$$(10) \quad y'' - \mu(1 - y^2)y' + y = 0 \quad (\mu > 0, \text{ constante}).$$

Se presenta en el estudio de circuitos eléctricos que contienen tubos al vacío. Para $\mu = 0$ esta ecuación queda como $y'' + y = 0$ y se obtienen oscilaciones armónicas. Sea $\mu > 0$. El término de amortiguamiento tiene el coeficiente $-\mu(1 - y^2)$. Es negativo para oscilaciones pequeñas, a saber, $y^2 < 1$, por lo que se tiene un "amortiguamiento negativo". Es cero para $y^2 = 1$ (sin amortiguamiento) y es positivo si $y^2 > 1$ (amortiguamiento positivo, pérdida de energía). Si μ es pequeño, se espera un ciclo límite que es casi un círculo porque entonces la ecuación de van der Pol difiere poco de $y'' + y = 0$. Si μ es grande, el ciclo límite probablemente lucirá diferente.

Al hacer $y = y_1$, $y' = y_2$ y usar $y'' = (dy_2/dy_1)y_2$ como en (8), por (10) se tiene

$$(11) \quad \frac{dy_2}{dy_1} y_2 - \mu(1 - y_1^2)y_2 + y_1 = 0.$$

Las isoclinas en el plano y_1y_2 (el plano fase) son las curvas $dy_2/dy_1 = k = \text{const}$, es decir,

$$\frac{dy_2}{dy_1} = \mu(1 - y_1^2) - \frac{y_1}{y_2} = k.$$

⁴ BALTHASAR VAN DER POL (1889-1959). Físico holandés.

Ahora puede resolverse esta ecuación para y_2 en términos de y_1 ,

$$y_2 = \frac{y_1}{\mu(1 - y_1^2) - k}$$

(Figs. 73, 74).

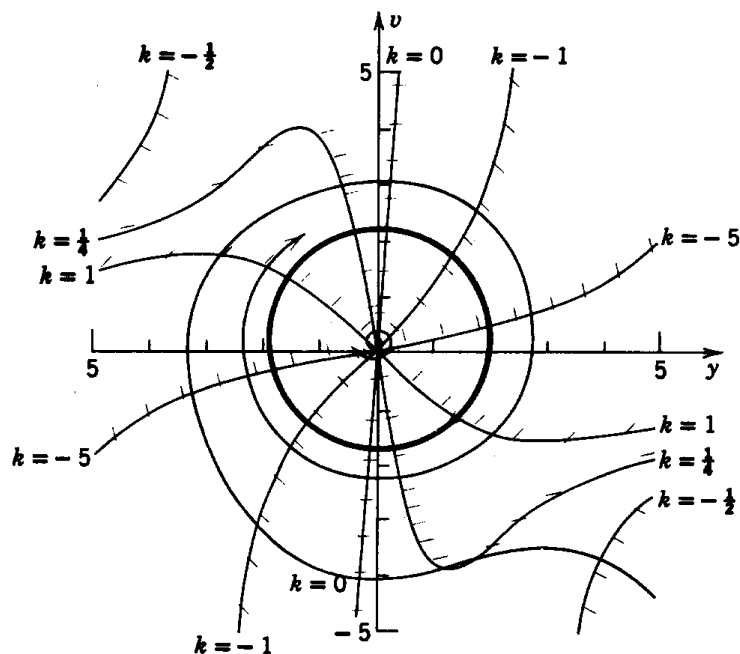


Figura 73. Diagrama de elementos lineales para la ecuación de van der Pol con $\mu = 0.1$ en el plano fase, que muestra también el ciclo límite y dos curvas solución.

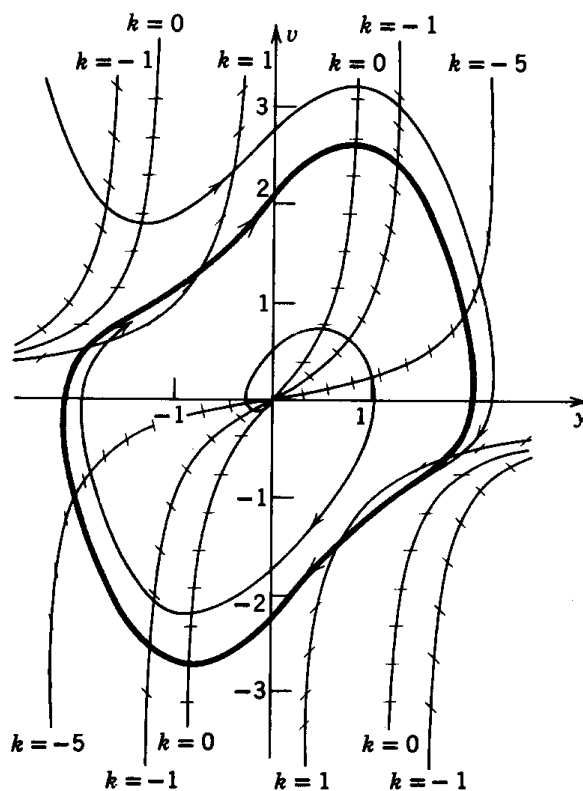


Figura 74. Diagrama de elementos lineales para la ecuación de van der Pol con $\mu = 1$ en el plano fase, que muestra también el ciclo límite y dos curvas solución que tienden a él.

Estas curvas son un tanto complicadas. La figura 73 muestra algunas de ellas para un $\mu = 0.1$ pequeña así como el ciclo límite (casi un círculo) y dos curvas solución que tienden al ciclo límite, una desde el exterior y la otra desde el interior. La última es una espiral angosta y sólo se muestra en la figura la parte inicial de ella. Para μ más grande la situación cambia y el ciclo límite deja de parecerse a un círculo. La figura 74 ilustra este hecho para $\mu = 1$. Obsérvese que las curvas solución tienden al ciclo límite de manera mucho más rápida que para $\mu = 0.1$.

Problemas de la sección 4.5

1. Demostrar que $y'' - y + y^2 = 0$ tiene los puntos críticos $(0, 0)$ y $(1, 0)$ y determinar su tipo y estabilidad.

Determinar la localización y el tipo de todos los puntos críticos de las siguientes ecuaciones. (Usar la linealización de los sistemas correspondientes.)

2. $y'' + y - y^3 = 0$

3. $y'' - 9y + y^3 = 0$

4. $y'' + 4y - 5y^3 + y^5 = 0$

5. $y'' + \cos y = 0$

6. $y'' - 4y + y^3 = 0$

7. ¿Qué tipo de puntos críticos se obtienen en el ejemplo 1 si $k < 0$?
8. Convertir la ecuación del problema 6 a un sistema, resolverlo en el plano fase y trazar algunas de las trayectorias.
9. ¿A qué estado (posición, velocidad, dirección del movimiento) del péndulo que oscila corresponden los cuatro puntos de intersección de una curva cerrada con los ejes en la figura 71? ¿El punto de intersección de una curva ondulada con el eje y_2 ?
10. En el problema 8, incorporar un término de amortiguamiento lineal para obtener

$$y'' + y' - 4y + y^3 = 0.$$

Determinar de qué tipo es cada punto crítico por linealización. Empezar con una conjetura (usando argumentos mecánicos y la respuesta del problema 8), después realizar los cálculos.

11. Demostrar que si $\mu \rightarrow 0$, las isoclinas del ejemplo 4 tienden a líneas rectas que pasan por origen, de pendiente $-1/k$. ¿Por qué sería esto de esperarse?
12. Determinar el tipo del punto crítico $(0, 0)$ de la ecuación de Van der Pol cuando $\mu > 0$, $\mu = 0$ y $\mu < 0$.
13. La figura 73 muestra que algunas de las isoclinas tienen un máximo o un mínimo. Demostrar que estos puntos pertenecen a la hipérbola $y_1 y_2 = -1/2\mu$.

¿Qué clase de curvas son las trayectorias de las siguientes ecuaciones en el plano fase?

14. $y'' + y^2 = 0$

15. $yy'' + y^2 = 0$

4.6 SISTEMAS LINEALES NO HOMOGÉNEOS

En esta sección final del capítulo 4 se discuten los métodos para resolver sistemas lineales no homogéneos. Por la sección 4.2 se recuerda que un sistema así es de la forma

(1)

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g}$$

donde el vector $\mathbf{g}(t)$ no es una identidad con cero. Se supone que $\mathbf{g}(t)$ y la matriz $\mathbf{A}(t)$ de $n \times n$ son continuos en algún intervalo J del eje t . A partir de una solución general $\mathbf{y}^{(h)}(t)$ del sistema homogéneo $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$ en J y de una **solución particular** $\mathbf{y}^{(p)}(t)$ de (1) en J [es decir, una solución de (1) que no contiene constantes arbitrarias], se obtiene una solución de (1),

$$(2) \quad \mathbf{y} = \mathbf{y}^{(h)} + \mathbf{y}^{(p)},$$

llamada **solución general** de (1) en J , ya que incluye a todas las soluciones de (1) en J , como puede demostrarse. Habiendo estudiado los sistemas lineales homogéneos en las secciones 4.1-4.4, el objetivo aquí será explicar los métodos para obtener soluciones particulares de (1). Se discuten el método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros; estos métodos tienen contrapartes para una ecuación sencilla, como se sabe por las secciones 2.9 y 2.10. Como tercer método de solución se considera asimismo la reducción a la forma diagonal.

Método de coeficientes indeterminados

Este método es adecuado si las componentes de $\mathbf{g}$ son potencias enteras de t , funciones exponenciales o senoidales y cosenoidales. Se explica por medio de un ejemplo.

EJEMPLO 1 Método de coeficientes indeterminados

Encontrar una solución general del sistema lineal no homogéneo

$$(3) \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{y} + \begin{bmatrix} 2t^2 + 10t \\ t^2 + 9t + 3 \end{bmatrix}.$$

Solución. La forma de $\mathbf{g}$ sugiere suponer $\mathbf{y}^{(p)}$ en la forma

$$\mathbf{y}^{(p)} = \mathbf{u} + \mathbf{v}t + \mathbf{w}t^2$$

y determinar los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Por sustitución,

$$\mathbf{y}^{(p)'} = \mathbf{v} + 2\mathbf{w}t = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}t + \mathbf{A}\mathbf{w}t^2 + \mathbf{g}.$$

En términos de componentes se obtiene

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2w_1 t \\ 2w_2 t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2u_1 - 4u_2 \\ u_1 - 3u_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2v_1 - 4v_2 \\ v_1 - 3v_2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 2w_1 - 4w_2 \\ w_1 - 3w_2 \end{bmatrix} t^2 + \begin{bmatrix} 2t^2 + 10t \\ t^2 + 9t + 3 \end{bmatrix}.$$

Al igualar los términos en t^2 en ambos miembros, se obtiene

$$0 = 2w_1 - 4w_2 + 2, \quad 0 = w_1 - 3w_2 + 1, \quad \text{por tanto } w_1 = -1, \quad w_2 = 0.$$

A partir de los términos en t se obtiene

$$2w_1 = 2v_1 - 4v_2 + 10, \quad 2w_2 = v_1 - 3v_2 + 9, \quad \text{por tanto } v_1 = 0, \quad v_2 = 3.$$

Por último, de los términos constantes se obtiene

$$v_1 = 2u_1 - 4u_2, \quad v_2 = u_1 - 3u_2 + 3, \quad \text{por tanto } u_1 = 0, \quad u_2 = 0.$$

A partir de estas expresiones y de la solución general del sistema homogéneo del ejemplo 2 de la sección 4.3 se llega a la respuesta

$$y = y^{(h)} + y^{(p)} = c_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} e^t + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + \begin{bmatrix} -t^2 \\ 3t \end{bmatrix}.$$

Se requiere una **modificación** si un término g incluye $e^{\lambda t}$ donde λ es un eigenvalor de A . Entonces en vez de suponer un término $ue^{\lambda t}$ en $y^{(p)}$, debe empezarse con $ute^{\lambda t} + ve^{\lambda t}$. (El primero de estos dos términos es el análogo de la modificación de la sección 2.9, pero no será suficiente aquí. Inténtese.)

EJEMPLO 2 Modificación del método de coeficientes indeterminados

Encontrar una solución general de

$$(4) \quad y' = Ay + g = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix} e^{-2t}.$$

Solución. Una ecuación general del sistema homogéneo es (ver el ejemplo 1 de la sección 4.3)

$$(5) \quad y^{(h)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t}.$$

Puesto que $\lambda = -2$ es un eigenvalor de A , debe suponerse $y^{(p)} = ute^{-2t} + ve^{-2t}$ (en vez de ue^{-2t}). Por sustitución,

$$y^{(p)'} = ue^{-2t} - 2ute^{-2t} - 2ve^{-2t} = Aute^{-2t} + Ave^{-2t} + g.$$

Al igualar los términos en te^{-2t} en ambos miembros se tiene $-2u = Au$. Por tanto, u es un eigenvector de A correspondiente a $\lambda = -2$; en consecuencia [ver (5)], $u^T = a[1 \ 1]$. Al igualar los otros términos se obtiene

$$u - 2v = Av + \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad (A + 2I)v = u - \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix};$$

en componentes,

$$-v_1 + v_2 = a + 6$$

$$v_1 - v_2 = a - 2.$$

Por lo tanto, $a = -2$ (para tener una solución) y entonces $v_2 = v_1 + 4$, por ejemplo, $v_1 = k$ y $v_2 = k + 4$; por consiguiente

$$v = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

y simplemente puede escogerse $k = 0$. Se obtiene así la respuesta

$$(6) \quad y = y^{(h)} + y^{(p)} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} te^{-2t} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} e^{-2t}.$$

Para otra k se obtiene otra v ; por ejemplo, de $k = -2$ se obtiene $v^T = [-2 \ 2]$, por lo que la respuesta queda como

$$(6^*) \quad y = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t e^{-2t} + \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} e^{-2t},$$

y así sucesivamente. ■

Método de variación de parámetros

Este método puede aplicarse a sistemas lineales no homogéneos

$$(7) \quad \boxed{y' = A(t)y + g(t)}$$

con $A = A(t)$ variable y $g(t)$ general. De él se obtiene una solución particular $y^{(p)}$ de (7) en algún intervalo J del eje t si se conoce una solución general

$$(8) \quad y^{(h)} = c_1 y^{(1)} + \cdots + c_n y^{(n)}$$

del sistema homogéneo en J . En componentes, (8) es

$$y^{(h)} = \begin{bmatrix} c_1 y_1^{(1)} + \cdots + c_n y_1^{(n)} \\ \vdots \\ c_1 y_n^{(1)} + \cdots + c_n y_n^{(n)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1^{(1)} & \cdots & y_1^{(n)} \\ \vdots & & \vdots \\ y_n^{(1)} & \cdots & y_n^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = Y(t)c,$$

donde $Y(t)$ es la matriz con columnas $y^{(1)}, \dots, y^{(n)}$, los vectores de la base en (8), y $c^T = [c_1 \cdots c_n]$ es constante. Como en la sección 2.10, el método consiste en sustituir el vector constante c por un vector variable $u(t)$,

$$(9) \quad y^{(p)} = Y(t)u(t)$$

y determinar $u(t)$ sustituyendo $y^{(p)}$ en (7). Se obtiene así

$$(10) \quad Y'u + Yu' = AY u + g.$$

Ahora

$$y^{(1)'} = Ay^{(1)}, \quad y^{(2)'} = Ay^{(2)}, \quad \dots, \quad y^{(n)'} = Ay^{(n)}$$

ya que éstas son soluciones del sistema homogéneo. Estas n ecuaciones vectoriales pueden escribirse como una ecuación matricial sencilla $Y' = AY$. En consecuencia, (10) se reduce a $Yu' = g$. Ahora, Y es no singular porque las n soluciones de una base son linealmente independientes. Por lo tanto, Y^{-1} existe y puede resolverse

$$Yu' = g \quad \text{para obtener} \quad u' = Y^{-1}g.$$

Al integrar desde alguna t_0 en J hasta una t variable, se obtiene

$$\mathbf{u}(t) = \int_{t_0}^t \mathbf{Y}^{-1}(\tilde{t}) \mathbf{g}(\tilde{t}) d\tilde{t} + \mathbf{C}.$$

Al dejar el vector constante $\mathbf{C}$ general se obtiene una solución general

$$(11) \quad \mathbf{y} = \mathbf{Y}\mathbf{u} = \mathbf{Y}\mathbf{C} + \mathbf{Y} \int_{t_0}^t \mathbf{Y}^{-1}(\tilde{t}) \mathbf{g}(\tilde{t}) d\tilde{t},$$

y para $\mathbf{C} = \mathbf{0}$ esta es una solución particular (9) de (7).

EJEMPLO 3 Solución por el método de variación de parámetros

Para el sistema (4) del ejemplo 2, por (5) y (4) se tiene

$$(12) \quad \mathbf{Y} = [\mathbf{y}^{(1)} \quad \mathbf{y}^{(2)}] = \begin{bmatrix} e^{-2t} & e^{-4t} \\ e^{-2t} & -e^{-4t} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \end{bmatrix} e^{-2t}.$$

A partir estas expresiones y de (10) de la sección 4.0, se obtiene la inversa

$$\mathbf{Y}^{-1} = \frac{1}{-2e^{-6t}} \begin{bmatrix} -e^{-4t} & -e^{-4t} \\ -e^{-2t} & e^{-2t} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{2t} \\ e^{4t} & -e^{4t} \end{bmatrix}.$$

Esta expresión se multiplica por $\mathbf{g}$, obteniéndose

$$\mathbf{Y}^{-1}\mathbf{g} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{2t} \\ e^{4t} & -e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6e^{-2t} \\ 2e^{-2t} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -4 \\ -8e^{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4e^{2t} \end{bmatrix}.$$

Ahora se integra. Al elegir el vector constante de integración como el vector cero, se obtiene

$$\mathbf{u}(t) = \int_0^t \begin{bmatrix} -2 \\ -4e^{2\tilde{t}} \end{bmatrix} d\tilde{t} = \begin{bmatrix} -2t \\ -2e^{2t} + 2 \end{bmatrix}.$$

A partir de esta expresión y de (12) se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}\mathbf{u} &= \begin{bmatrix} e^{-2t} & e^{-4t} \\ e^{-2t} & -e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2t \\ -2e^{2t} + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2te^{-2t} - 2e^{-2t} + 2e^{-4t} \\ -2te^{-2t} + 2e^{-2t} - 2e^{-4t} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2te^{-2t} - 2e^{-2t} \\ -2te^{-2t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-4t}. \end{aligned}$$

El último término es una solución del sistema homogéneo, por lo que puede incorporarse en $\mathbf{y}^{(h)}$ y obtenerse como una solución general del sistema (4)

$$(13) \quad \mathbf{y} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} te^{-2t} + \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} e^{-2t},$$

resultado que concuerda con (6*).

Método de diagonalización

La idea de este método es "desaparear" las n ecuaciones de un sistema lineal de tal modo que cada ecuación contenga solamente una de las funciones desconocidas $y_1, \dots, y_n$ y en consecuencia pueda resolverse independientemente de las otras ecuaciones. Esto funciona para sistemas

(14)

$$\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g}(t)$$

para los cuales $\mathbf{A}$ tiene una base de eigenvectores $\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}$. Puede demostrarse que entonces

(15)

$$\mathbf{D} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}$$

es una matriz diagonal con los eigenvalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de $\mathbf{A}$ en la diagonal principal; aquí $\mathbf{X}$ es la matriz de $n \times n$ con columnas $\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}$. (La demostración se encuentra en la sección 7.14.) Obsérvese que $\mathbf{X}^{-1}$ existe porque estas columnas son linealmente independientes. Así, en el ejemplo 2,

(16)

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix},$$

como el lector puede comprobar.

Para aplicar la diagonalización a (14), se define la nueva función desconocida

(17)

$$(a) \quad \mathbf{z} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{y}. \quad \text{Entonces} \quad (b) \quad \mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{z}.$$

Al sustituir esta expresión en (14) se tiene (¡nótese que $\mathbf{X}$ es constante!)

$$\mathbf{X}\mathbf{z}' = \mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{z} + \mathbf{g}.$$

Esta ecuación se multiplica por la izquierda por $\mathbf{X}^{-1}$, obteniéndose

$$\mathbf{z}' = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{z} + \mathbf{h} \quad \text{donde} \quad \mathbf{h} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{g}.$$

En virtud de (15), esta expresión puede escribirse

$$(18) \quad \mathbf{z}' = \mathbf{D}\mathbf{z} + \mathbf{h}; \quad \text{en componentes,} \quad z_j' = \lambda_j z_j + h_j,$$

donde $j = 1, \dots, n$. Ahora puede resolverse cada una de estas n ecuaciones lineales como en la sección 1.7 para obtener

$$(19) \quad z_j(t) = c_j e^{\lambda_j t} + e^{\lambda_j t} \int e^{-\lambda_j t} h_j(t) dt.$$

Estas son las componentes de $\mathbf{z}(t)$ y a partir de ellas se llega a la respuesta $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{z}$ por (17b).

EJEMPLO 4 Método de diagonalización

Para el sistema (4) del ejemplo 2, por (5) y (4) [ver también (16)] se obtiene

$$\mathbf{h} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{g} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6e^{-2t} \\ 2e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2e^{-2t} \\ -4e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

Puesto que los eigenvalores son $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = -4$, el sistema diagonalizado es

$$\mathbf{z}' = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{z} + \mathbf{h}, \quad \text{por tanto} \quad \begin{aligned} z_1' &= -2z_1 - 2e^{-2t} \\ z_2' &= -4z_2 - 4e^{-2t}. \end{aligned}$$

Por (19) se obtienen las soluciones

$$z_1 = c_1 e^{-2t} - 2te^{-2t}, \quad z_2 = c_2 e^{-4t} - 2e^{-2t}.$$

A partir de estas expresiones y de (17b) se obtiene la respuesta

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 e^{-2t} - 2te^{-2t} \\ c_2 e^{-4t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 e^{-2t} - 2te^{-2t} + c_2 e^{-4t} - 2e^{-2t} \\ c_1 e^{-2t} - 2te^{-2t} - c_2 e^{-4t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}.$$

Esta expresión es idéntica a (13) y (6*).

Problemas de la sección 4.6

Encontrar una solución general de los siguientes sistemas lineales no homogéneos.

1. $y_1' = y_2 + 6e^{2t}$
 $y_2' = y_1 - 3e^{2t}$
2. $y_1' = 4y_2$
 $y_2' = 4y_1 + 2 - 16t^2$
3. $y_1' = -3y_1 + y_2 + 3 \cos t$
 $y_2' = y_1 - 3y_2 - 2 \cos t - 3 \sin t$
4. $y_1' = 4y_1 - 8y_2 + 2 \cosh t$
 $y_2' = 2y_1 - 6y_2 + \cosh t + 2 \sinh t$
5. $y_1' = y_2 - 5 \sin t$
 $y_2' = -4y_1 + 17 \cos t$
6. $y_1' = -3y_1 - 4y_2 + 5e^t$
 $y_2' = 5y_1 + 6y_2 - 6e^t$

Resolver los siguientes problemas con valor inicial.

7. $y_1' = 5y_2 + 23$
 $y_2' = -5y_1 + 15t$ $y_1(0) = 1, y_2(0) = -2$
8. $y_1' = y_1 + 4y_2 - t^2 + 6t$
 $y_2' = y_1 + y_2 - t^2 + t - 1$ $y_1(0) = 2, y_2(0) = -1$
9. $y_1' = 4y_1 + 8y_2 + 2 \cos t - 16 \sin t$
 $y_2' = 6y_1 + 2y_2 + \cos t - 14 \sin t$ $y_1(0) = 0, y_2(0) = 1.75$
10. $y_1' = -y_2 + \cos t - \sin t$
 $y_2' = -y_1 + \cos t + \sin t$ $y_1(0) = -1, y_2(0) = -6$
11. $y_1' = 5y_1 + 4y_2 - 5t^2 + 6t + 25$
 $y_2' = y_1 + 2y_2 - t^2 + 2t + 4$ $y_1(0) = 0, y_2(0) = 0$
12. $y_1' = 2y_1 + 3y_2 + 2e^{2t}$
 $y_2' = y_1 + 4y_2 + 3e^{2t}$ $y_1(0) = -2/3, y_2(0) = 1/3$

Encontrar una solución general (corrientes) de la red de la figura 75, donde:

13. $R_1 = 1$ ohm, $R_2 = 4$ ohms, $L = 0.5$ henrys, $C = 1$ faradio, $E = 100$ volts.
14. $E = 220 \sin t$ volts, los datos restantes como en el problema 13.
15. En el problema 13, encontrar la solución particular correspondiente a las corrientes y cargas cero cuando $t = 0$.
16. Encontrar las corrientes de la figura 76, donde $R_1 = 1$ ohm, $R_2 = 1.4$ ohms, $L_1 = 0.8$ henrys, $L_2 = 1$ henry, $E = 100$ volts e $I_1(0) = I_2(0) = 0$.

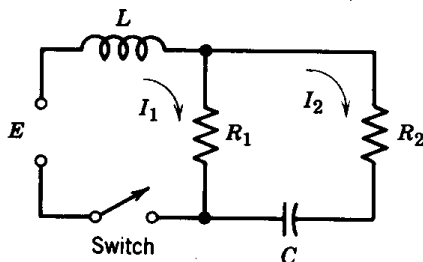


Figura 75. Problemas 13-15.

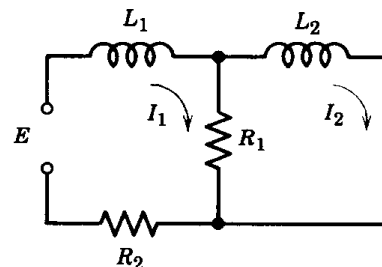


Figura 76. Problema 16.

Cuestionario y problemas de repaso del capítulo 4

1. Sin consultar el texto, escribir un sistema lineal general de primer orden de n ecuaciones diferenciales en n funciones desconocidas (i) en forma matricial y (ii) desarrollado.
2. Sin consultar el texto, convertir la ecuación de segundo orden $y'' + p(t)y' + g(t)y = 0$ en un sistema de ecuaciones de primer orden. Dar un ejemplo.
3. ¿Qué es el wronskiano de dos soluciones y qué papel desempeñó en este capítulo?
4. ¿Qué son los eigenvalores y los eigenvectores de una matriz? ¿Por qué fueron importantes en este capítulo?
5. ¿Qué es una base de eigenvectores? ¿Cómo se usó en una base de soluciones? ¿Qué puede hacerse si una matriz no tiene una base de eigenvectores?

6. ¿Qué se entiende por plano fase? ¿Por trayectoria en el plano fase? ¿Por punto crítico de un sistema?
7. ¿Qué forma tienen las trayectorias de un sistema cerca de un punto silla? ¿Cerca de un punto espiral? ¿Cerca de un centro? ¿Cerca de un nodo?
8. ¿Qué se entiende por linealización de un sistema y qué finalidad tiene?
9. ¿Qué son las oscilaciones autosostenidas? Escribir una ecuación diferencial correspondiente (tan simple como sea posible).
10. Hacer una lista y explicar los métodos para obtener soluciones particulares de sistemas lineales no homogéneos.

Encontrar una solución general de los siguientes sistemas y determinar el tipo y la estabilidad de los puntos críticos.

$$\begin{aligned} 11. \quad y_1' &= 2y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= 3y_1 + y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12. \quad y_1' &= y_1 + 4y_2 \\ y_2' &= y_1 + y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13. \quad y_1' &= 4y_1 - 2y_2 \\ y_2' &= 13y_1 - 6y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14. \quad y_1' &= y_1 + y_2 \\ y_2' &= -6y_1 - 4y_2 \end{aligned}$$

Determinar la localización y el tipo de todos los puntos críticos de las siguientes ecuaciones. (Linealizar los sistemas correspondientes.)

$$15. \quad \ddot{y} - y + y^3 = 0$$

$$16. \quad y'' + \tan y = 0$$

17. Resolver el problema 11 convirtiéndolo a una ecuación sencilla.
18. Si $y' = Ay$ tiene un punto silla en $(0, 0)$, demostrar que $y' = A^2y$ tiene un nodo inestable en $(0, 0)$.
19. Si A en $y' = Ay$ tiene los eigenvalores -5 y 3 , ¿qué tipo de punto crítico es $(0, 0)$?
20. Encontrar las corrientes de la figura 77, suponiendo que $R = 1$ ohm, $L = 1.25$ henrys, $C = 0.2$ faradios e $I_1(0) = I_2(0) = 1$ ampere.
21. Encontrar las corrientes de la figura 78, suponiendo que $R = 2.5$ ohms, $L = 1$ henry, $C = 0.04$ faradios, $E(t) = 169 \sin t$ volts e $I_1(0) = I_2(0) = 0$.
22. Encontrar las corrientes de la figura 78, suponiendo que $R = 1$ ohm, $L = 10$ henrys, $C = 1$ faradio, $E(t) = 100$ volts e $I_1(0) = I_2(0) = 0$.

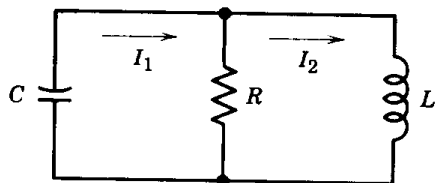


Figura 77. Red del problema 20.

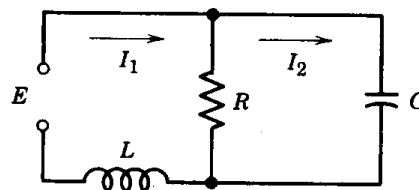


Figura 78. Red de los problemas 21 y 22.

23. El tanque T_1 de la figura 79 contiene inicialmente 100 gal de agua pura. El tanque T_2 contiene inicialmente 100 gal de agua en la que se disolvieron 90 lb de sal. El líquido se

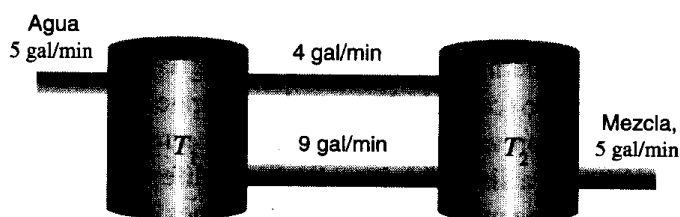


Figura 79. Tanques del problema 23

bombee por un sistema según se ilustra y las mezclas se mantienen uniformes por agitación. Encontrar las cantidades de sal $y_1(t)$ y $y_2(t)$ en T_1 y T_2 , respectivamente.

24. Considérese una generalización de la ecuación de van der Pol, a saber,

$$y'' - \mu(1 - y^2 - \gamma^2 y'^2)y' + y = 0 \quad (\gamma \text{ constante}).$$

Demostrar que esta ecuación describe oscilaciones autosostenidas. Encontrar la ecuación de las isoclinas. Comprobar que para $\gamma = 1$ la ecuación dada tiene la solución periódica $y = \sin t$.

25. (Ecuación de Rayleigh) Demostrar que la llamada *ecuación de Rayleigh*

$$Y'' - \mu(1 - \frac{1}{3}Y'^2)Y' + Y = 0 \quad (\mu > 0)$$

también describe oscilaciones autosostenidas y que al derivarla y hacer $y = Y'$ se obtiene la ecuación de van der Pol.

26. (Ecuación de Duffing) La ecuación de Duffing es

$$y'' + \omega_0^2 y + \beta y^3 = 0$$

donde $|\beta|$ por lo general es pequeño, caracterizando de este modo una desviación pequeña de la linealidad de la fuerza de restauración. $\beta > 0$ y $\beta < 0$ se conocen como los casos de un *resorte duro* y uno *suave*, respectivamente. Encontrar la ecuación de las curvas solución en el plano fase. (Para $\beta > 0$ todas estas curvas son cerradas.)

Encontrar una solución general de los siguientes sistemas no homogéneos.

$$\begin{aligned} 27. \quad y_1' &= 2y_1 + 3y_2 - 2e^{-t} \\ y_2' &= -y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28. \quad y_1' &= 2y_1 + 2y_2 + e^t \\ y_2' &= -2y_1 - 3y_2 + e^t \end{aligned}$$

29. Resolver el problema con valor inicial

$$\begin{aligned} y_1' &= -y_1 + 4y_2 + 6e^t - t + 11, \\ y_2' &= 3y_1 - 2y_2 - 6e^t + 3t - 6, \end{aligned} \quad y_1(0) = 4, \quad y_2(0) = 0.$$

30. Encontrar una solución general de $y_1' = y_2 + t$, $y_2' = -y_1$ aplicando cada uno de los tres métodos discutidos en la sección 4.6.

Resumen del capítulo 4

Sistemas de ecuaciones diferenciales, plano fase, estabilidad

En tanto que los circuitos eléctricos sencillos o los sistemas masa-resorte sencillos están gobernados por ecuaciones diferenciales sencillas en calidad de modelo matemático (capítulo 2), las redes compuestas por varios circuitos, los sistemas mecánicos con varias masas y resortes y otros problemas de interés para la ingeniería llevan a **sistemas de ecuaciones diferenciales** (sección 4.1) en los que se trata simultáneamente con varias funciones desconocidas, las cuales representan

las corrientes en los diferentes circuitos, los desplazamientos de esas masas, etc. De interés central son los sistemas de primer orden (sección 4.2)

$$\begin{aligned}y_1' &= f_1(t, y_1, \dots, y_n) \\&\vdots \\y_n' &= f_n(t, y_1, \dots, y_n),\end{aligned}$$

a los cuales pueden reducirse las ecuaciones y los sistemas de órdenes superiores. Para simplificar, en este resumen se hace $n = 2$; por tanto,

$$\begin{aligned}(1) \quad y_1' &= f_1(t, y_1, y_2) \\y_2' &= f_2(t, y_1, y_2).\end{aligned}$$

(Las fórmulas correspondientes para n general y algunas ideas y conceptos teóricos se incluyen en las secciones 4.2 y 4.3.) Un **sistema lineal** es de la forma

$$\begin{aligned}(2') \quad y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + g_1 \\y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + g_2;\end{aligned}$$

en forma vectorial

$$(2) \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g}, \text{ donde } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}.$$

Un **sistema lineal homogéneo** es de la forma

$$(3) \quad \mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}, \quad \text{desarrollada} \quad \begin{aligned}y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2.\end{aligned}$$

Los sistemas (3) con $a_{11}, \dots, a_{22}$ tienen soluciones $\mathbf{y} = \mathbf{x}e^{\lambda t} \neq \mathbf{0}$ donde λ son las soluciones de la ecuación cuadrática (sección 4.3)

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} = 0$$

y vector $x \neq 0$ con componentes x_1, x_2 determinadas en una constante multiplicativa por

$$(a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 = 0$$

(las matrices de 2×2 que se necesitan aquí se explican en la sección 4.0.)

Al plano $y_1 y_2$ se le llama el **plano fase**. Una **trayectoria** es la curva de una solución $y_1(t), y_2(t)$ en el plano fase. Un **punto crítico** $P: (y_1, y_2)$ de un sistema (1) [o (2)] es aquél en el que los segundos miembros del sistema son ambos cero. Dependiendo del comportamiento de las trayectorias cerca de P éste recibe el nombre de **nodo**, **punto silla**, **centro** o **punto espiral** y los puntos críticos se clasifican también en términos de **estabilidad** (secciones 4.3, 4.4). Para sistemas no lineales esto se hace por linealización (sección 4.5). Los métodos del plano fase se aplican principalmente a **sistemas autónomos**, es decir, a sistemas en los que t no está presente explícitamente. Son cualitativos y revelan una cantidad sorprendentemente grande de información, en particular sobre ecuaciones y sistemas no lineales que no pueden resolverse analíticamente. Aplicaciones al famoso péndulo y las ecuaciones de van der Pol se presentan en la sección 4.5.

Los métodos para resolver los sistemas lineales no homogéneos se discuten en la sección 4.6.

Soluciones en series de potencias de las ecuaciones diferenciales. Funciones especiales

En el capítulo 2 se vio que una ecuación diferencial lineal homogénea cuyos coeficientes son *constantes* puede resolverse por métodos algebraicos y que las soluciones son funciones elementales conocidas por cálculo diferencial e integral. Sin embargo, si dichos coeficientes no son constantes sino que dependen de x , la situación es más complicada y las soluciones pueden ser funciones no elementales. La **ecuación de Legendre** (sección 5.3), la **ecuación hipergeométrica** (sección 5.4) y la **ecuación de Bessel** (sección 5.5) son de este tipo. Puesto que estas y otras ecuaciones y sus soluciones desempeñan un papel importante en las matemáticas aplicadas, se dedica un capítulo completo a dos métodos estándares para encontrar las soluciones y a sus aplicaciones: el **método de las series de potencias** (secciones 5.1, 5.2), con el que se obtienen soluciones en la forma de series de potencias, y una ampliación del mismo, conocido como el **método de Frobenius** (sección 5.4).

Esto ofrecerá asimismo al estudiante la oportunidad de familiarizarse con los métodos y las técnicas sobre **funciones especiales**, es decir, las “funciones trascendentes superiores” (de gran importancia práctica, pero no consideradas en los cursos de cálculo elemental), y algunas de sus propiedades. Entre éstas se incluirá la **teoría de Sturm-Liouville** (secciones 5.8, 5.9) basada en la **ortogonalidad de las funciones**, una idea cuya importancia para la física matemática y sus aplicaciones en la ingeniería difícilmente puede sobreestimarse.

COMENTARIO. Este capítulo también puede estudiarse inmediatamente después del capítulo 2 pues no hace uso del material estudiado en los capítulos 3 y 4.

Prerrequisitos para este capítulo: Capítulo 2.

Secciones que pueden omitirse en un curso más corto: 5.2, 5.6-5.9.

Bibliografía: Apéndice 1, parte A.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

5.1 MÉTODO DE LAS SERIES DE POTENCIAS

El **método de las series de potencias** es el procedimiento básico estándar usado para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes *variables*. Da las soluciones en la forma de series de potencias; de ahí su nombre. Estas series pueden usarse para calcular valores de las soluciones, para explorar sus propiedades y para deducir otro tipo de representaciones de dichas soluciones, como se verá más adelante. En esta sección se empieza explicando e ilustrando la idea básica del método.

Series de potencias

Se recuerda primero del cálculo que una **serie de potencias**¹ (en potencias de $x - x_0$) es una serie infinita de la forma

$$(1) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \cdots$$

$a_0, a_1, a_2, \dots$ son constantes, llamadas los **coeficientes** de la serie. x_0 es una constante, llamada el **centro** de la serie y x es una variable.

Si en particular $x_0 = 0$, se obtiene una *serie de potencias en potencias de x*

$$(2) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

En esta sección se supondrá que todas las variables y las constantes son reales.

Ejemplos conocidos de series de potencias son las series de Maclaurin

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m = 1 + x + x^2 + \cdots \quad (|x| < 1, \text{ serie geométrica}),$$

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots,$$

$$\cos x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,$$

$$\sin x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots.$$

¹ El término "series de potencias" sólo se refiere generalmente a series de la forma (1), pero no incluye series de potencias negativas de x tales como $a_0 + a_1 x^{-1} + a_2 x^{-2} + \cdots$ o series en las que intervienen potencias fraccionarias de x . Obsérvese que en (1) se escribió, por conveniencia $(x - x_0)^0 = 1$, aun cuando $x = x_0$.

Se usa la letra m para denotar la suma, reservando n como una notación estándar para los parámetros en las ecuaciones de Legendre y Bessel para valores enteros.

Idea del método de las series de potencias

La idea del método de las series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales es simple y natural. Se empieza describiendo el procedimiento práctico y se ilustra con ecuaciones simples cuyas soluciones ya se conocen, con el fin de ver lo que está ocurriendo. La justificación matemática del método se presenta en la siguiente sección.

Para una ecuación dada

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

se representan primero $p(x)$ y $q(x)$ por series de potencias en potencias de x (o de $x - x_0$ si se desea obtener soluciones en potencias de $x - x_0$). En muchas ocasiones, $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios y entonces no es necesario hacer nada en el primer paso. Después se supone una solución en la forma de una serie de potencias con coeficientes desconocidos

$$(3) \quad y = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^m = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

y esta serie y la obtenida al derivar término a término,

$$(4) \quad \begin{aligned} (a) \quad y' &= \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots \\ (b) \quad y'' &= \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) a_m x^{m-2} = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + 4 \cdot 3a_4 x^2 + \dots \end{aligned}$$

se introducen en la ecuación. A continuación se agrupan las potencias semejantes de x y la suma de los coeficientes de cada potencia de x que se presente se iguala a cero, empezando con los términos constantes, los términos que incluyen a x , los términos que incluyen a x^2 , etc. Se obtienen así relaciones a partir de las cuales es posible determinar de manera sucesiva los coeficientes desconocidos en (3).

El procedimiento se ilustra para algunas ecuaciones simples que también pueden resolverse por métodos elementales.

EJEMPLO 1 Resolver

$$y' - y = 0.$$

Solución. En el primer paso, se insertan (3) y (4a) en la ecuación:

$$(a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots) - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots) = 0.$$

Después se agrupan las potencias iguales de x , encontrándose

$$(a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \dots = 0.$$

Al igualar a cero el coeficiente de cada potencia de x se tiene

$$a_1 - a_0 = 0, \quad 2a_2 - a_1 = 0, \quad 3a_3 - a_2 = 0, \dots$$

Al resolver estas ecuaciones, $a_1, a_2, \dots$ pueden expresarse en términos de a_0 , la cual sigue siendo arbitraria:

$$a_1 = a_0, \quad a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{a_0}{2!}, \quad a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{a_0}{3!}, \dots$$

Con estos coeficientes la serie (3) queda como

$$y = a_0 + a_0x + \frac{a_0}{2!}x^2 + \frac{a_0}{3!}x^3 + \dots,$$

y se ve que se ha llegado a la conocida solución general

$$y = a_0 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) = a_0 e^x.$$

EJEMPLO 2 Resolver

$$y' = 2xy.$$

Solución. Se introducen (3) y (4a) en la ecuación:

$$a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots = 2x(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots).$$

Es necesario hacer la multiplicación por $2x$ en el segundo miembro y se escribe la ecuación resultante en la forma conveniente

$$\begin{aligned} a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + 5a_5x^4 + 6a_6x^5 + \dots \\ = 2a_0x + 2a_1x^2 + 2a_2x^3 + 2a_3x^4 + 2a_4x^5 + \dots \end{aligned}$$

A partir de esta expresión se ve que

$$a_1 = 0, \quad 2a_2 = 2a_0, \quad 3a_3 = 2a_1, \quad 4a_4 = 2a_2, \quad 5a_5 = 2a_3, \dots$$

Por tanto, $a_1 = 0, a_3 = 0, \dots$ y para los coeficientes con subíndice par,

$$a_2 = a_0, \quad a_4 = \frac{a_2}{2} = \frac{a_0}{2!}, \quad a_6 = \frac{a_4}{3} = \frac{a_0}{3!}, \dots;$$

donde a_0 sigue siendo arbitraria. Con estos coeficientes la serie (3) queda como

$$y = a_0 \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} + \dots \right) = a_0 e^{x^2}.$$

Comprobar esta solución aplicando el método de separación de variables. ■

EJEMPLO 3 Resolver

$$y'' + y = 0.$$

Solución. Al introducir (3) y (4b) en la ecuación se obtiene

$$(2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + \dots) + (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots) = 0.$$

Al agrupar las potencias iguales de x se encuentra

$$(2a_2 + a_0) + (3 \cdot 2a_3 + a_1)x + (4 \cdot 3a_4 + a_2)x^2 + \dots = 0.$$

Al igualar a cero el coeficiente de cada potencia de x se encuentra

$$2a_2 + a_0 = 0 \quad \text{coeficiente de } x^0$$

$$3 \cdot 2a_3 + a_1 = 0 \quad \text{coeficiente de } x^1$$

$$4 \cdot 3a_4 + a_2 = 0 \quad \text{coeficiente de } x^2$$

etc. Al resolver estas ecuaciones se ve que $a_2, a_4, \dots$ pueden expresarse en términos de a_0 y que $a_3, a_5, \dots$ pueden expresarse en términos de a_1 :

$$a_2 = -\frac{a_0}{2!}, \quad a_3 = -\frac{a_1}{3!}, \quad a_4 = -\frac{a_2}{4 \cdot 3} = \frac{a_0}{4!}, \dots;$$

a_0 y a_1 son arbitrarias. Con estos coeficientes la serie (3) queda como

$$y = a_0 + a_1x - \frac{a_0}{2!}x^2 - \frac{a_1}{3!}x^3 + \frac{a_0}{4!}x^4 + \frac{a_1}{5!}x^5 + \dots$$

Esta expresión puede escribirse

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - + \dots \right)$$

y se reconoce la conocida solución general

$$y = a_0 \cos x + a_1 \sin x. \quad \blacksquare$$

¿Se necesita el método de las series de potencias para ecuaciones como éstas y similares? Desde luego que no; se usó tan sólo para explicar el método. Pero, ¿qué ocurre cuando se aplica el método a una ecuación de un tipo diferente a las consideradas en el capítulo 2, incluso a una de apariencia inocente como $y'' + xy = 0$ ("ecuación de Airy")? Seguramente se terminaría con nuevas funciones dadas por series de potencias. Y si una ecuación como ésta y sus soluciones son de interés práctico (o teórico), reciben nombres particulares y se investigan en profundidad. Así sucedió con las ecuaciones hipergeométricas de Legendre, de Bessel y de Gauss, por citar sólo las más destacadas. Sin embargo, antes de discutir estas ecuaciones de suma importancia deberá explicarse en mayor detalle el método de las series de potencias (y una extensión del mismo).

Problemas de la sección 5.1

Aplicar el método de las series de potencias a las siguientes ecuaciones diferenciales.

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. $y' = 2y$ | 2. $y' + y = 0$ | 3. $y' = ky$ |
| 4. $(1-x)y' = y$ | 5. $(x+1)y' = 3y$ | 6. $(1+x)y' + y = 0$ |
| 7. $y' + 2xy = 0$ | 8. $y' = 3x^2y$ | 9. $y'' - y = 0$ |
| 10. $y'' + 4y = 0$ | 11. $y'' - y' = 0$ | 12. $y'' - 9y = 0$ |

(En los problemas de la sección 5.2 se incluyen más ecuaciones de este tipo.)

5.2 TEORÍA DEL MÉTODO DE LAS SERIES DE POTENCIAS

En la sección anterior se vio que con el método de las series de potencias se obtienen soluciones de ecuaciones diferenciales en la forma de series de potencias. En esta sección primero se hace un repaso del cálculo en cuanto a algunos hechos importantes sobre las series de potencias, después se enlistan las operaciones con series de potencias que se necesitan en el método (derivación, adición, multiplicación, etc.) y se termina con algunos comentarios acerca de la existencia de soluciones de las series de potencias.

Conceptos básicos

Se recuerda del cálculo que una **serie de potencias** es una serie infinita de la forma

$$(1) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m(x - x_0)^m = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots$$

Como anteriormente, se supone que la variable x , el centro x_0 y los coeficientes $a_0, a_1, \dots$ son reales. La n -ésima suma parcial de (1) es

$$(2) \quad s_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

donde $n = 0, 1, \dots$. Evidentemente, si se omiten los términos de s_n de (1), la expresión que queda es

$$(3) \quad R_n(x) = a_{n+1}(x - x_0)^{n+1} + a_{n+2}(x - x_0)^{n+2} + \cdots$$

Esta expresión recibe el nombre de **residuo de (1) después del término $a_n(x - x_0)^n$** .

Por ejemplo, en el caso de la serie geométrica

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

se tiene

$$\begin{aligned} s_0 &= 1, & R_0 &= x + x^2 + x^3 + \cdots, \\ s_1 &= 1 + x, & R_1 &= x^2 + x^3 + x^4 + \cdots, \\ s_2 &= 1 + x + x^2, & R_2 &= x^3 + x^4 + x^5 + \cdots, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

De este modo se tiene ahora a (1) asociada con la sucesión de las sumas parciales $s_0(x), s_1(x), s_2(x), \dots$. Si para alguna $x = x_1$ esta sucesión converge, es decir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x_1) = s(x_1),$$

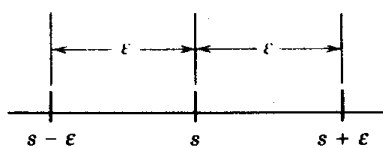


Figura 80. Desigualdad (5).

entonces se dice que la serie (1) es **convergente** en $x = x_1$ y que el número $s(x_1)$ es el **valor** o **suma** de (1) en x_1 , y se escribe

$$s(x_1) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m(x_1 - x_0)^m.$$

Entonces para cada n se tiene

$$(4) \quad s(x_1) = s_n(x_1) + R_n(x_1).$$

Si la sucesión diverge en $x = x_1$, se dice que la serie (1) es **divergente** en $x = x_1$.

En el caso de convergencia, para cualquier ϵ positivo existe N (que depende de ϵ) tal que, por (4),

$$(5) \quad |R_n(x_1)| = |s(x_1) - s_n(x_1)| < \epsilon \quad \text{para toda } n > N.$$

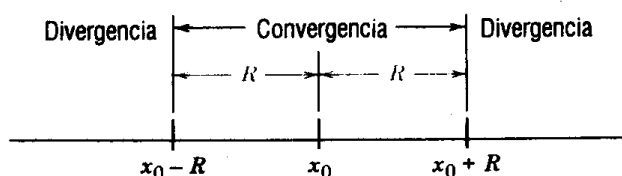
Geométricamente, esto significa que toda $s_n(x_1)$ con $n > N$ está entre $s - \epsilon$ y $s + \epsilon$ (figura 80). En términos prácticos, esto significa que en el caso de convergencia es posible aproximar la suma $s(x_1)$ de (1) mediante $s_n(x_1)$, con la precisión que se desee, tomando una n suficientemente grande.

Intervalo de convergencia. Radio de convergencia

1. La serie (1) converge siempre en $x = x_0$ porque entonces todos sus términos salvo el primero, a_0 , son cero. En casos excepcionales ésta puede ser la única x para la que (1) converge. Tales series no son de interés práctico.

2. Si hay más valores de x para los que la serie converge, estos valores forman un intervalo, llamado el **intervalo de convergencia**. Si este intervalo es finito, tiene el punto medio x_0 , por lo que es de la forma

$$(6) \quad |x - x_0| < R \quad (\text{Figura 81})$$

Figura 81. Intervalo de convergencia (6) de una serie de potencias con centro x_0 .

y la serie (1) converge para toda x tal que $|x - x_0| < R$ y diverge para toda x tal que $|x - x_0| > R$. El número R se llama el **radio² de convergencia** de (1). Puede obtenerse con cualquiera de las fórmulas

$$(7) \quad (a) \quad R = 1 / \lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{|a_m|} \quad (b) \quad R = 1 / \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right|$$

siempre que estos límites existan y sean diferentes de cero. [Si son infinitos, entonces (1) sólo converge en el centro x_0 .]

3. En ocasiones el intervalo de convergencia puede ser infinito, es decir, (1) converge para toda x . Por ejemplo, si el límite en (7a) o (7b) es cero, se presenta este caso. Entonces se escribe $R = \infty$, por conveniencia. (Las demostraciones de los hechos citados pueden encontrarse en la sección 14.2.)

Para cada x para la que (1) converge, tiene un valor específico $s(x)$. Se dice que (1) **representa** a la función $s(x)$ en el intervalo de convergencia y se escribe

$$s(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m \quad (|x - x_0| < R).$$

Se ilustran a continuación las tres posibilidades mediante ejemplos típicos.

EJEMPLO 1 El inservible Caso 1 de convergencia sólo en el centro

En el caso de la serie

$$\sum_{m=0}^{\infty} m! x^m = 1 + x + 2x^2 + 6x^3 + \dots$$

se tiene $a_m = m!$, y en (7b),

$$\frac{a_{m+1}}{a_m} = \frac{(m+1)!}{m!} = m+1 \rightarrow \infty \quad \text{cuando } m \rightarrow \infty.$$

Por tanto, esta serie sólo converge en el centro $x = 0$. Una serie como ésta carece de utilidad. ■

EJEMPLO 2 Caso 2. La serie geométrica

Para la serie geométrica se tiene

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m = 1 + x + x^2 + \dots \quad (|x| < 1).$$

De hecho, $a_m = 1$ para toda m y por (7) se obtiene $R = 1$, es decir, la serie geométrica converge y representa $1/(1-x)$ cuando $|x| < 1$. ■

² Porque para una serie de potencias *compleja* se tiene la convergencia en un disco abierto de *radio* R . Cuando $x - x_0 = R$ o $-R$ no es posible hacer una afirmación general en cuanto a la convergencia o divergencia de la serie.

EJEMPLO 3 Caso 3

En el caso de la serie

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

se tiene $a_m = 1/m!$. Por tanto en (7b),

$$\frac{a_{m+1}}{a_m} = \frac{1/(m+1)!}{1/m!} = \frac{1}{m+1} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } m \rightarrow \infty,$$

por lo que la serie converge para toda x . ■

EJEMPLO 4 Sugerencia para algunos de los problemas

Encontrar el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{8^m} x^{3m} = 1 - \frac{x^3}{8} + \frac{x^6}{64} - \frac{x^9}{512} + \dots$$

Solución. Esta es una serie en potencias de $t = x^3$ con coeficientes $a_m = (-1)^m/8^m$, de donde en (7b),

$$\left| \frac{a_{m+1}}{a_m} \right| = \frac{8^m}{8^{m+1}} = \frac{1}{8}.$$

En consecuencia, $R = 8$. Por tanto, la serie converge para $|t| < 8$, es decir, para $|x| < 2$. ■

Operaciones con series de potencias

En el método de las series de potencias se derivan, suman y multiplican series de potencias. Estas tres operaciones son permisibles, en el sentido explicado a continuación. Se cita asimismo una condición relacionada con la cancelación de todos los coeficientes de una serie de potencias, la cual constituye una herramienta básica del método de las series de potencias. (Las demostraciones pueden encontrarse en la sección 14.3.)

Derivación término a término

Una serie de potencias puede derivarse término a término. De modo más preciso: si

$$y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (x - x_0)^m$$

converge para $|x - x_0| < R$, donde $R > 0$, entonces la serie obtenida al derivar término a término también converge para esas x y representa la derivada y' de y para esas x , es decir,

$$y'(x) = \sum_{m=1}^{\infty} m a_m (x - x_0)^{m-1} \quad (|x - x_0| < R).$$

De manera similar,

$$y''(x) = \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m(x-x_0)^{m-2} \quad (|x-x_0| < R),$$

y así sucesivamente.

Adición término a término

Dos series de potencias pueden sumarse término a término. De modo más preciso: si las series

$$(8) \quad \sum_{m=0}^{\infty} a_m(x-x_0)^m \quad \text{y} \quad \sum_{m=0}^{\infty} b_m(x-x_0)^m$$

tienen radios de convergencia positivos y sus sumas son $f(x)$ y $g(x)$, entonces la serie

$$\sum_{m=0}^{\infty} (a_m + b_m)(x-x_0)^m$$

converge y representa $f(x) + g(x)$ para toda x que esté en el interior del intervalo de convergencia de cada una de las series dadas.

Multiplicación término a término

Dos series de potencias pueden multiplicarse término a término. De modo más preciso: Suponer que las series (8) tienen radios de convergencia positivos y sean $f(x)$ y $g(x)$ sus sumas. Entonces la serie obtenida al multiplicar cada término de la primera serie por cada término de la segunda serie y al agrupar las potencias iguales de $x-x_0$, es decir,

$$\begin{aligned} & \sum_{m=0}^{\infty} (a_0b_m + a_1b_{m-1} + \cdots + a_mb_0)(x-x_0)^m \\ &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)(x-x_0) + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)(x-x_0)^2 + \cdots \end{aligned}$$

converge y representa $f(x)g(x)$ para toda x en el interior del intervalo de convergencia de cada una de las series dadas.

Cancelación de todos los coeficientes

Si una serie de potencias tiene un radio de convergencia positivo y una suma que sea una identidad con cero en todo el intervalo de convergencia, entonces cada coeficiente de la serie es cero.

Cambio de los índices de la sumatoria

Es este un recurso que técnicamente se explica mejor en términos de ejemplos típicos. El índice de una sumatoria es una variable muda y puede cambiarse; por ejemplo,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{3^m m^2}{m!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k k^2}{k!} = 3 + 18 + \frac{81}{2} + \dots$$

Es posible “cambiar” el índice de la sumatoria; por ejemplo, si se hace $m = s + 2$, entonces $s = m - 2$ y

$$\begin{aligned} \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^{m-2} &= \sum_{s=0}^{\infty} (s+2)(s+1)a_{s+2} x^s \\ &= 2a_2 + 6a_3 x + 12a_4 x^2 + \dots \end{aligned}$$

Esto es necesario, por ejemplo, para expresar la suma de dos series como una sola. Por ejemplo, la suma

$$\begin{aligned} x^2 \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^{m-2} + 2 \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1} \\ = x^2(2a_2 + 6a_3 x + 12a_4 x^2 + \dots) + 2(a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots) \end{aligned}$$

se expresa como una sola serie introduciendo primero x^2 en la sumatoria

$$\sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)x^m + \sum_{m=1}^{\infty} 2ma_m x^{m-1},$$

y haciendo $m = s$ y $m - 1 = s$, respectivamente, para obtener

$$\sum_{s=2}^{\infty} s(s-1)a_s x^s + \sum_{s=0}^{\infty} 2(s+1)a_{s+1} x^s,$$

donde $s = 2$ puede sustituirse por $s = 0$ (¿por qué?), por lo que se tiene

$$\begin{aligned} \sum_{s=0}^{\infty} [s(s-1)a_s + 2(s+1)a_{s+1}]x^s \\ = 2a_1 + 4a_2 x + (2a_2 + 6a_3)x^2 + (6a_3 + 8a_4)x^3 + \dots \end{aligned}$$

Existencia de las soluciones en series de potencias.**Funciones analíticas reales**

Las propiedades de las series de potencias que acaban de discutirse constituyen la base del método del mismo nombre. La pregunta que queda por responder es si una

ecuación puede tener soluciones en series de potencias. La respuesta es simple: Si los coeficientes p y q y la función r del segundo miembro de

$$(9) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

tienen representaciones en series de potencias, entonces (9) tiene soluciones en series de potencias. Se cumple lo mismo si $\tilde{h}$, $\tilde{p}$, $\tilde{q}$ y $\tilde{r}$ en

$$(10) \quad \tilde{h}(x)y'' + \tilde{p}(x)y' + \tilde{q}(x)y = \tilde{r}(x)$$

tienen representaciones en series de potencias y $\tilde{h}(x_0) \neq 0$ (donde x_0 es el centro de la serie). En la práctica, casi todas las ecuaciones tienen polinomios como coeficientes (reducibles por tanto a series de potencias), por lo que (cuando $r(x) \equiv 0$ o es a su vez una serie de potencias) dichas condiciones se satisfacen, con la posible excepción de $\tilde{h}(x_0) \neq 0$, un hecho que será considerado en secciones posteriores.

Para formular lo anterior de una manera simple y precisa, se usa el siguiente concepto (que es de interés general).

Definición de función analítica real

Una función real $f(x)$ se llama **analítica en un punto** $x = x_0$ si puede representarse por una serie de potencias en potencias de $x - x_0$ con radio de convergencia $R > 0$.

Con esto se tiene el ■

Teorema 1 (Existencia de las soluciones en series de potencias)

Si p , q y r en (9) son analíticas en $x = x_0$, entonces toda solución de (9) es analítica en $x = x_0$ y en consecuencia puede representarse por una serie de potencias en potencias de $x - x_0$ con radio de convergencia³ $R > 0$.

Por tanto, se cumple lo mismo si $\tilde{h}$, $\tilde{p}$, $\tilde{q}$ y $\tilde{r}$ en (10) son analíticas en $x = x_0$ y $\tilde{h}(x_0) \neq 0$.

La demostración de este teorema requiere de métodos avanzados de análisis complejo y puede encontrarse en la referencia [A6] del apéndice 1.

Problemas de la sección 5.2

Aplicar el método de las series de potencias a las siguientes ecuaciones diferenciales.

1. $xy' = 3y + 3$

2. $(x - 3)y' - xy = 0$

3. $y' = 2xy$

4. $(1 - x^4)y' = 4x^3y$

5. $(x + 1)y' - (2x + 3)y = 0$

6. $y'' - y = x$

7. $y'' - 3y' + 2y = 0$

8. $y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0$

9. $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$

10. $y'' - xy' + y = 0$

³ R es al menos igual a la distancia entre el punto $x = x_0$ y el punto (o puntos) más próximos a $x = x_0$ en el (los) que una de las funciones p , q , r , como funciones de una variable compleja, no es analítica. (Obsérvese que ese punto puede no estar en el eje x , sino en algún sitio del plano complejo.)

11. Demostrar que $y' = (y/x) + 1$ no puede resolverse para y como una serie de potencias en x . Resolver esta ecuación para y como una serie de potencias en potencias de $x - 1$. (*Sugerencia.* Introducir $t = x - 1$ como nueva variable independiente y resolver la ecuación resultante para y como una serie de potencias en t .) Comparar el resultado con el obtenido con el método elemental apropiado.

Resolver para y como una serie de potencias en potencias de $x - 1$:

12. $y' = ky$ 13. $y'' + y = 0$ 14. $y'' - y = 0$

Radio de convergencia. Encontrar el radio de convergencia de las siguientes series.

15. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{3^m}$ 16. $\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m x^{2m}$ 17. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{2m}}{(2m)!}$
18. $\sum_{m=2}^{\infty} \frac{m(m-1)}{3^m} x^m$ 19. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{k^m} x^{2m}$ 20. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}$
21. $\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{7}{5}\right)^m x^{2m}$ 22. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{5^m} (x-5)^m$ 23. $\sum_{m=0}^{\infty} m^{2m} x^m$
24. $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{3^m m^2} (x+1)^m$ 25. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2^m} (x-1)^{2m}$ 26. $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(3m)!}{(m!)^3} x^m$

27. (Cambio del índice de la sumatoria) Demostrar que

$$\sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)a_m x^{m-2} = \sum_{j=1}^{\infty} (j+1)ja_{j+1} x^{j-1} = \sum_{s=0}^{\infty} (s+2)(s+1)a_{s+2} x^s.$$

Cambio del índice de la sumatoria. Cambiar el índice de tal modo que la potencia dentro del signo de sumatoria sea x^n . Comprobar el resultado escribiendo explícitamente los primeros términos. Determinar también el radio de convergencia.

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{3n} x^{n+2}$ 29. $\sum_{s=2}^{\infty} \frac{s(s+1)}{s^2+1} x^{s-1}$ 30. $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{6^k} x^{k-3}$

5.3 ECUACIÓN DE LEGENDRE. POLINOMIOS DE LEGENDRE $P_n(x)$

Los ejemplos y problemas considerados hasta este punto se incluyeron con la intención de adquirir confianza con el método de las series de potencias así como para obtener habilidad en la aplicación práctica del mismo, pero, desde luego, esas ecuaciones podrían resolverse por otros métodos (para hacer posible la comparación de los resultados). Se considera ahora la primera "gran" ecuación de la física, la **ecuación diferencial de Legendre**⁴

$$(1) \quad (1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

⁴ ADRIEN MARIE LEGENDRE (1752-1833), matemático francés, fue nombrado profesor en París en 1775 y realizó importantes aportaciones en las funciones especiales, las integrales elípticas, la teoría de números y el cálculo de variaciones. Su libro *Éléments de géométrie* (1794) fue muy famoso y tuvo 12 ediciones en menos de 30 años.

Las fórmulas de las funciones de Legendre se incluyen en las referencias [1], [6] y [10].